

DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Khái niệm và các tính chất chung của saponin.
2. Cấu trúc hóa học của saponin: phân loại, cấu trúc hóa học và cách đánh số thứ tự carbon khung cấu trúc oleanan, dammaran, spirostan.
3. Các phương pháp định tính saponin trong DL.
4. Một số nguyên tắc chiết xuất saponin
5. Công dụng chính của saponin.
6. Vẽ CTCT diosgenin. Nguồn nguyên liệu chiết xuất diosgenin
6. Các dược liệu chứa saponin: Cam thảo bắc, Ngưu tất, Rau má, Cát cánh, Nhân sâm và sâm Việt Nam, Tam thất.

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SAPONIN

SAPONIN = Saponosid (Latin **sapo**, soap - xà phòng)



Soapwort

(*Saponaria officinalis* L.)



Soapbark

(*Quillaja saponaria* Molina)

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SAPONIN



Bồ hòn

(*Sapindus saponaria* L.)



Bồ kết

(*Gleditsia australis* Hemsl.)



KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SAPONIN

❑ Saponin là những glycosid phần genin (sapogenin) có nguồn gốc terpen có thể có

30 C → saponin triterpenoid

27 C → saponin steroid

TÍNH CHẤT CHUNG CỦA SAPONIN

1. Tạo bọt nhiều và bền khi lắc với nước. Có tác dụng nhũ hóa và tẩy sạch
Khả năng làm giảm sức căng bề mặt do phân tử saponin có 1 đầu ưa nước và một đầu kỵ nước.

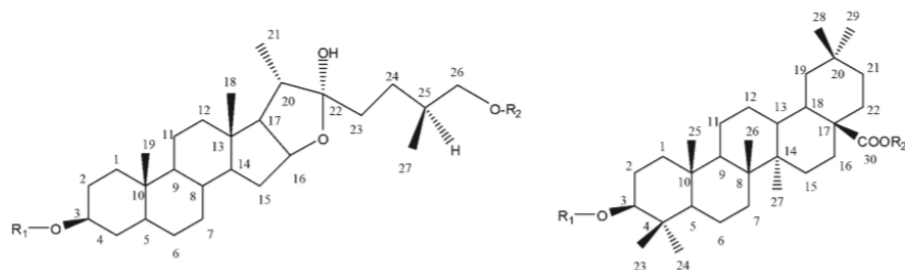
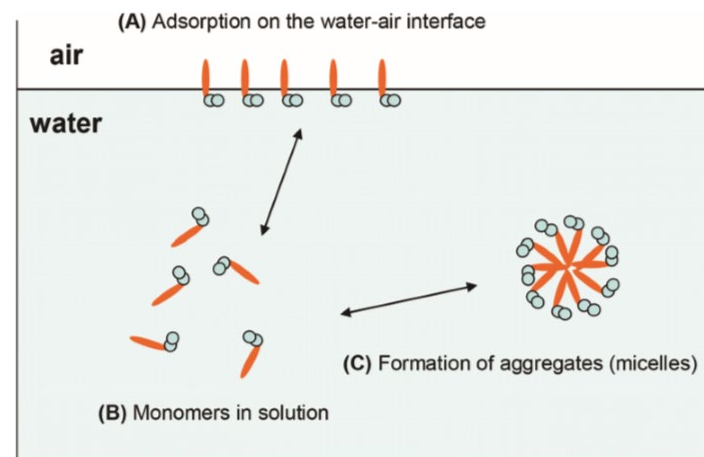


Fig. 1 Left: A steroid pentacyclic saponin (furostanol type). Right: A triterpenoid pentacyclic saponin (oleanane type). The saponin is either monodesmosidic or bidesmosidic depending on the number of sugar chains (one or two chains, respectively). R_1 and R_2 are usually ramified sugars, bound *via* an ether or ester link.

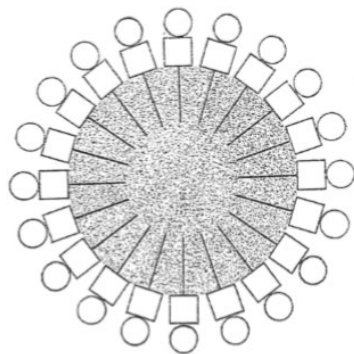


Scheme 1 Behavior of saponins in aqueous solution.

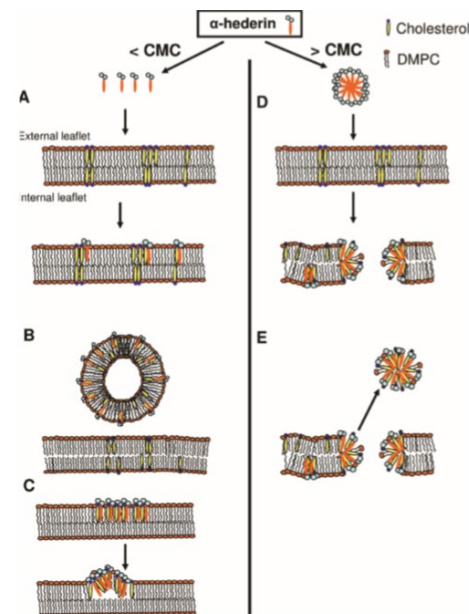
TÍNH CHẤT CHUNG CỦA SAPONIN

2. Làm vỡ hồng cầu ngay ở nồng độ loãng (tính phá huyết)

- Tạo phức với cholesterol trên màng hồng cầu
- Ảnh hưởng của saponin với các thành phần khác trên màng hồng cầu
- Cấu trúc phần aglycon có tác dụng trực tiếp đến tính phá huyết, phần đường ảnh hưởng đến mức độ phá huyết
- Hồng cầu các động vật khác nhau cũng bị ảnh hưởng khác nhau đối với một loại saponin



Scheme 4 Micellar rearrangement of saponin with cholesterol in the membrane as proposed by Bangham et al.: Cholesterol (○), saponin (—□). The central speckled area represents the pore.¹⁰



Scheme 5 Model of the membrane interaction for α -hederin, a mono-desmosidic triterpenoid saponin. At concentrations lower than the CMC, α -hederin monomers bind to cholesterol (A) and induce vesiculation (B) and lateral phase separation (C). At concentrations higher than the CMC (D), α -hederin aggregates provoke pore formation and the loss of membrane material (E).^{97,98}

TÍNH CHẤT CHUNG CỦA SAPONIN

3. Độc đối với cá, diệt các loài thân mềm như giun, sán, ốc sên

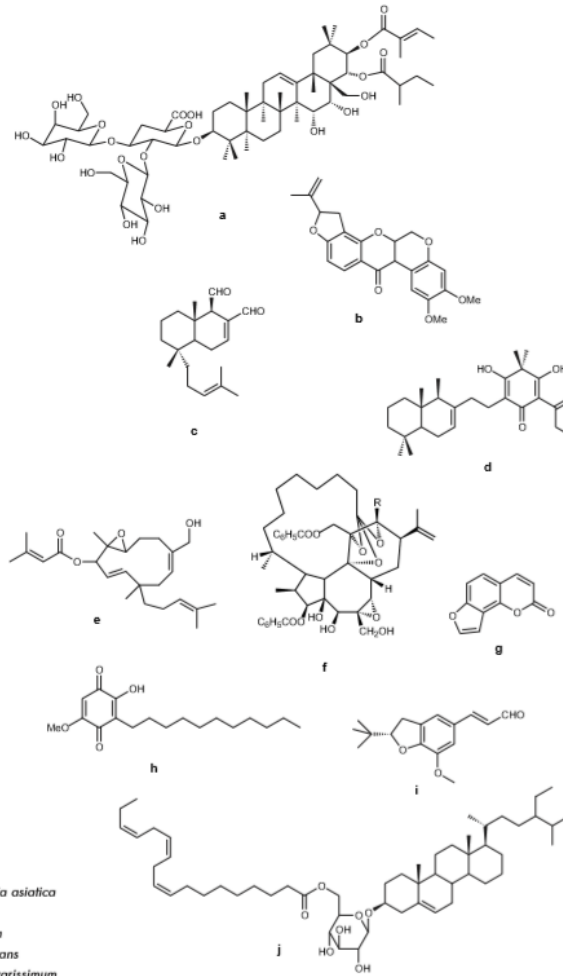


Figure 1. Representative structures of plant-based fish poisons of various chemical classes:

- (a) Ranuncoside VIII from *Baringtonia asiatica*
- (b) Rotenone from *Derris elliptica*
- (c) Sacculotal from *Pellia endiviifolia*
- (d) Dryofragin from *Dryopteris fragrans*
- (e) Vibsanine A from *Viburnum odoratissimum*
- (f) 1-Alkyldaphnmane orthoester from *Pimelea* spp.
- (g) Furanocoumarin
- (h) 2-Hydroxy-5-methoxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone from *Aegiceras corniculatum*
- (i) Wutaiensol from *Xanthoxylum wutaiense*
- (j) Sterol acylglucoside from *Edgeworthia corymbosa*

TÍNH CHẤT CHUNG CỦA SAPONIN

1. Tạo bọt nhiều và bền khi lắc với nước. Có tác dụng nhũ hóa và tẩy sạch
Khả năng làm giảm sức căng bề mặt do phân tử saponin có 1 đầu ưa nước và một đầu kỵ nước.
2. Làm vỡ hồng cầu ngay ở nồng độ loãng (tính phá huyết)
 - Tạo phức với cholesterol trên màng hồng cầu
 - Ảnh hưởng của saponin với các thành phần khác trên màng hồng cầu
 - Cấu trúc phần aglycon có tác dụng trực tiếp đến tính phá huyết, phần đường ảnh hưởng đến mức độ phá huyết
 - Hồng cầu các động vật khác nhau cũng bị ảnh hưởng khác nhau đối với một loại saponin
3. Độc đối với cá, diệt các loài thân mềm như giun, sán, ốc sên
4. Kích ứng niêm mạc gây hắt hơi, đỏ mắt
5. Tạo phức với cholesterol hoặc với các dẫn chất 3- β -hydroxysteroid khác (digitonin).

PHÂN BỐ TRONG THỰC VẬT

- Saponin có mặt trong > 100 họ thực vật, một số sinh vật biển như hải sâm, cá sao.
- **Saponin steroid** thường gặp trong cây một lá mầm :
Dioscoreaceae (*Tỳ giải*), Asparagaceae (Thiên môn),
Smilacaceae (*Khúc khắc*), Agavaceae (*Dứa Mỹ*)....
- **Saponin triterpenoid** thường gặp trong các cây hai lá mầm :
Araliaceae (*Nhân sâm, Tam thất, Ngũ gia bì chân chim*),
Amaranthaceae (*Ngưu tất*), Campanulaceae (*Cát cánh*),
Fabaceae (*Cam thảo bắc, Cam thảo dây*),
Polygalaceae (*Viễn chí*)....

NGUỒN SAPONIN

Có mặt > 100 họ thực vật



Glycine max (L.) Merr. Fabaceae



Spinacea oleracea L. Amaranthaceae



Centella asiatica (L.) Urb. Apiaceae



Allium sativum L. Alliaceae



Asparagus officinalis L. Liliaceae



Momordica charantia L. Cucurbitaceae



***Panax ginseng* C.A.Mey. Araliaceae**



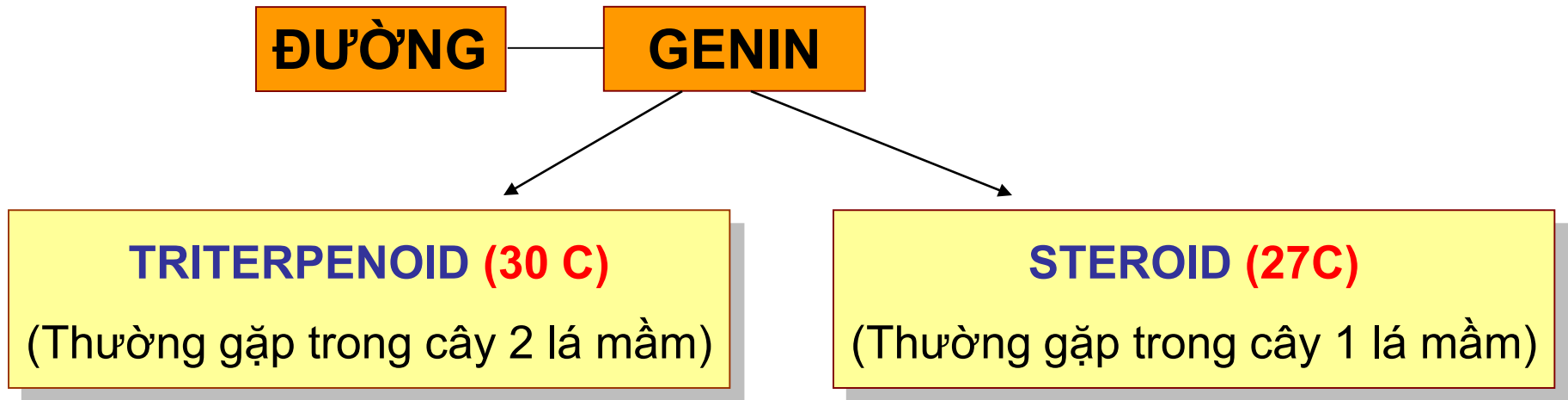
***Glycyrrhiza glabra* L. Fabaceae**

***Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A.DC Fabaceae**

NGUỒN SAPONIN



CẤU TRÚC CỦA SAPONIN



PENTACYCLIC

1. **Oleanan**
2. Ursan
3. Lupan
4. Hopan
5. Nhóm khác

TETRACYCLIC

6. **Dammaran**
7. Lanostan
8. Cucurbitan

1. **Spirostan**

2. Furostan

3. Aminofurostan

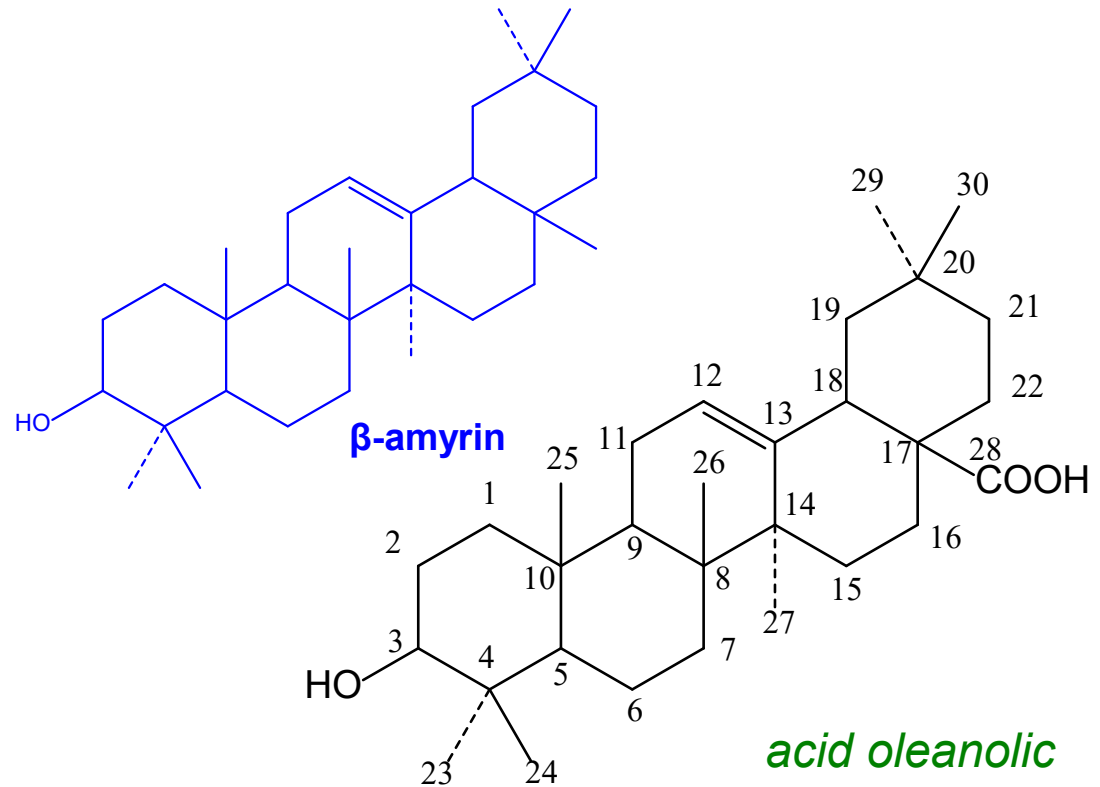
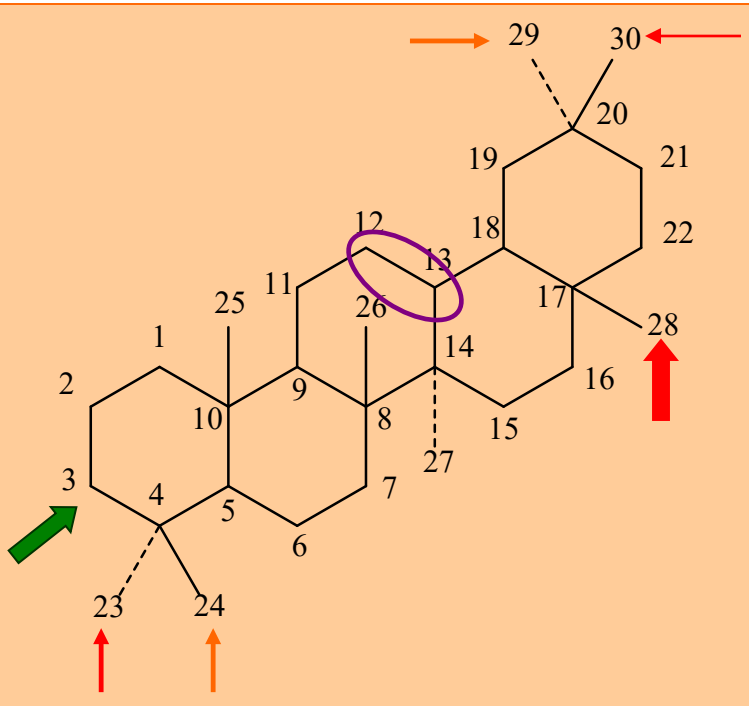
4. Spirosolan

5. Solanidan

glycoalcaloid

SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

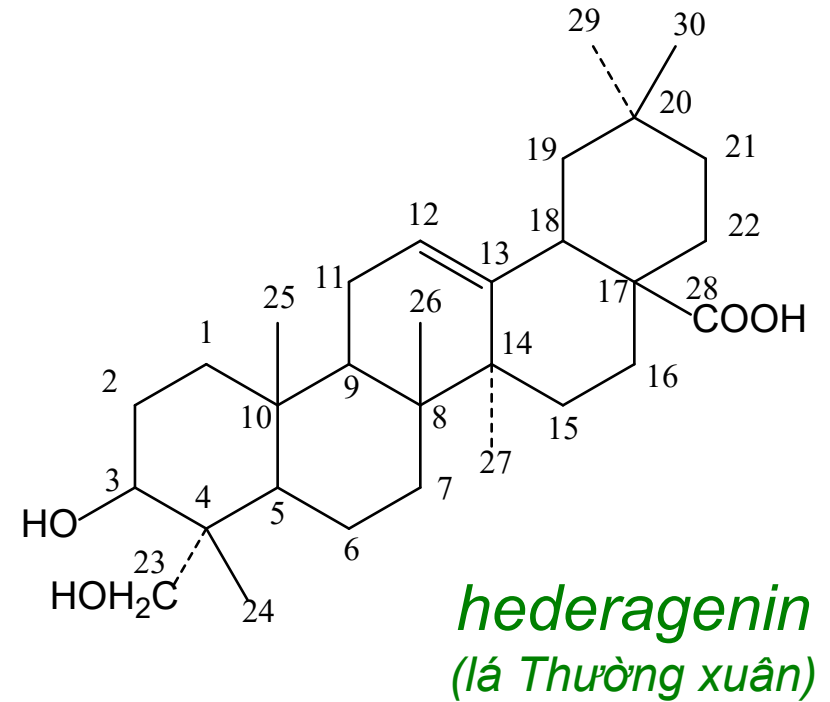
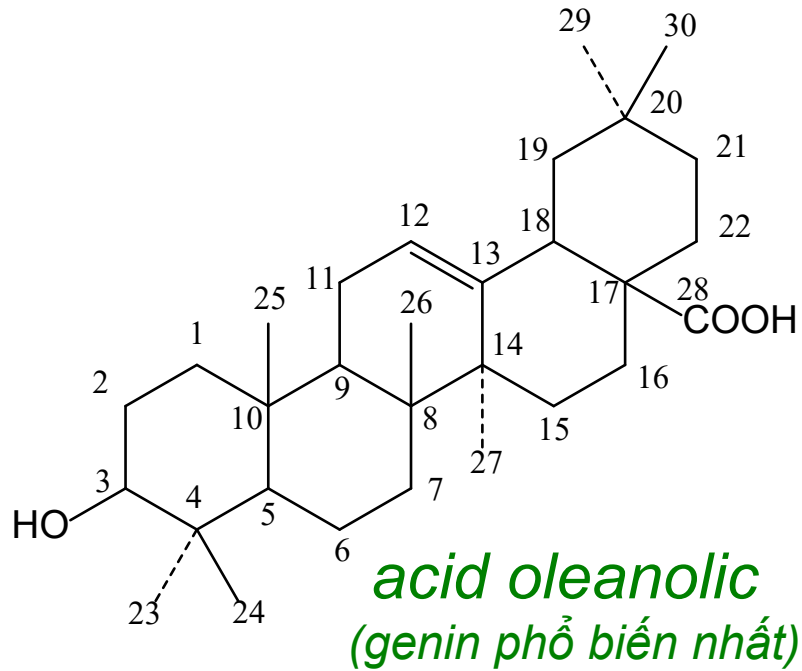
1.OLEANAN



- Cấu trúc của phần lớn các saponin triterpenoid trong tự nhiên.
- Mạch đường : OH – C3 (dây nối acetal) hoặc dây nối ester nếu có nhóm –COOH.
- 1 mạch đường có đến 6 đơn vị đường, nếu kể cả 2 mạch có 10 – 11 đơn vị đường.

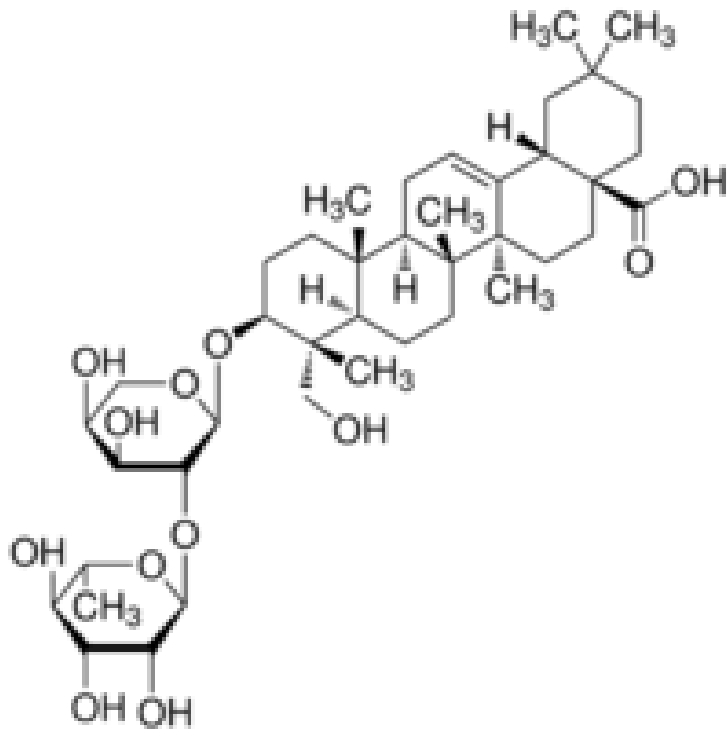
SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

1.OLEANAN

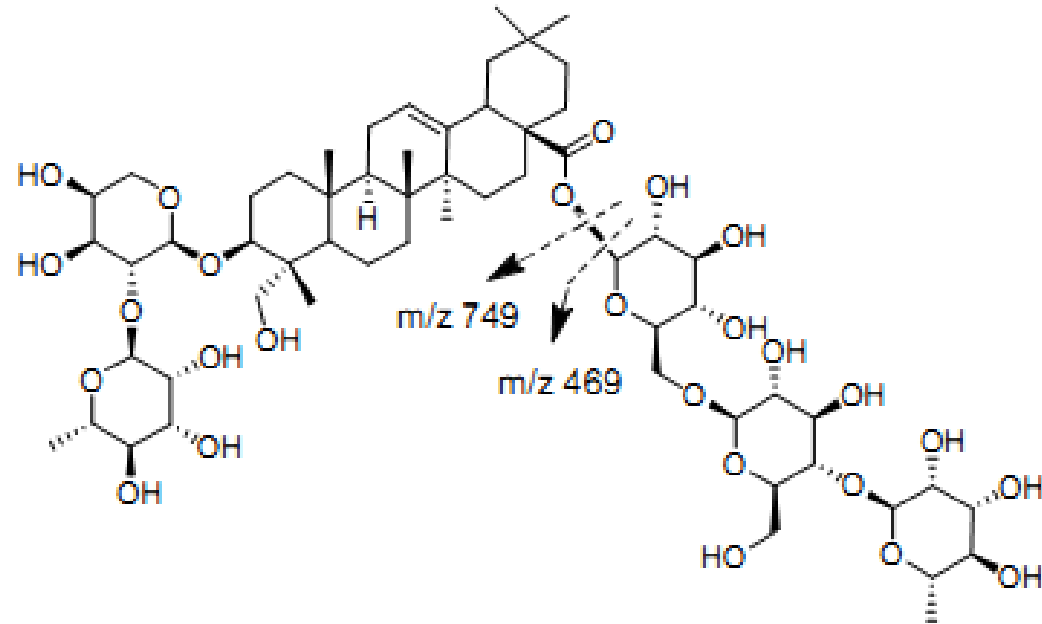


SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

1.OLEANAN



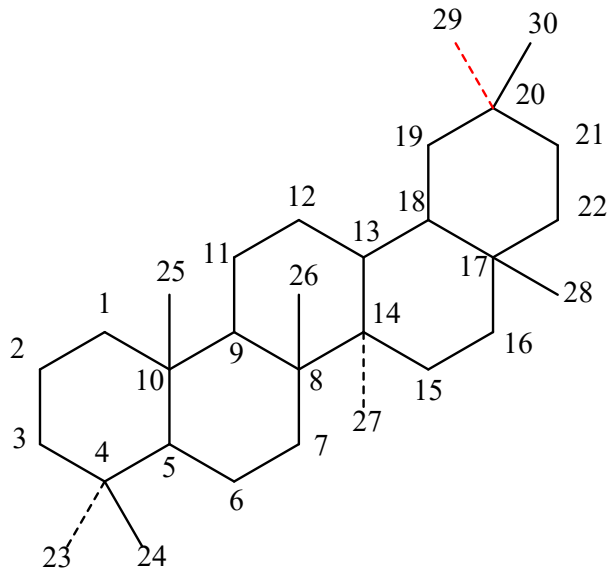
α -hederin
(lá Thường xuân)



hederacosid C
(lá Thường xuân)

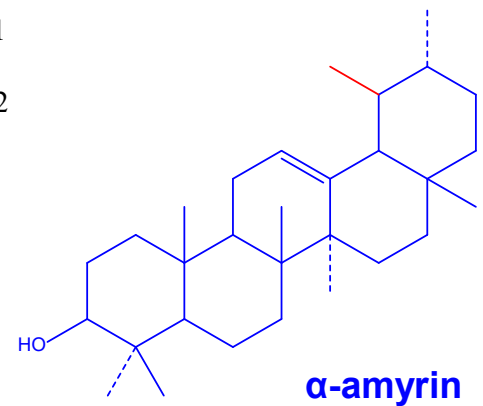
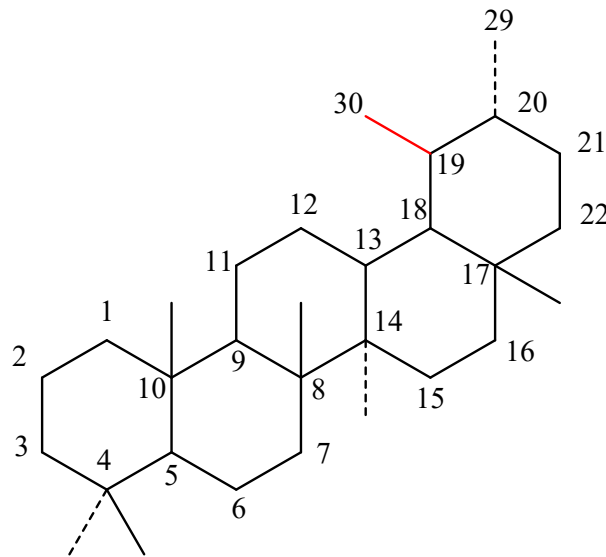
SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

1.OLEANAN



2.URSAN

5 vòng 6 cạnh



- Ít gặp hơn
- VD : [cinchona glycosid A](#), cinchona glycosid B
/ canhkina, asiaticosid / rau má

SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

2.URSAN

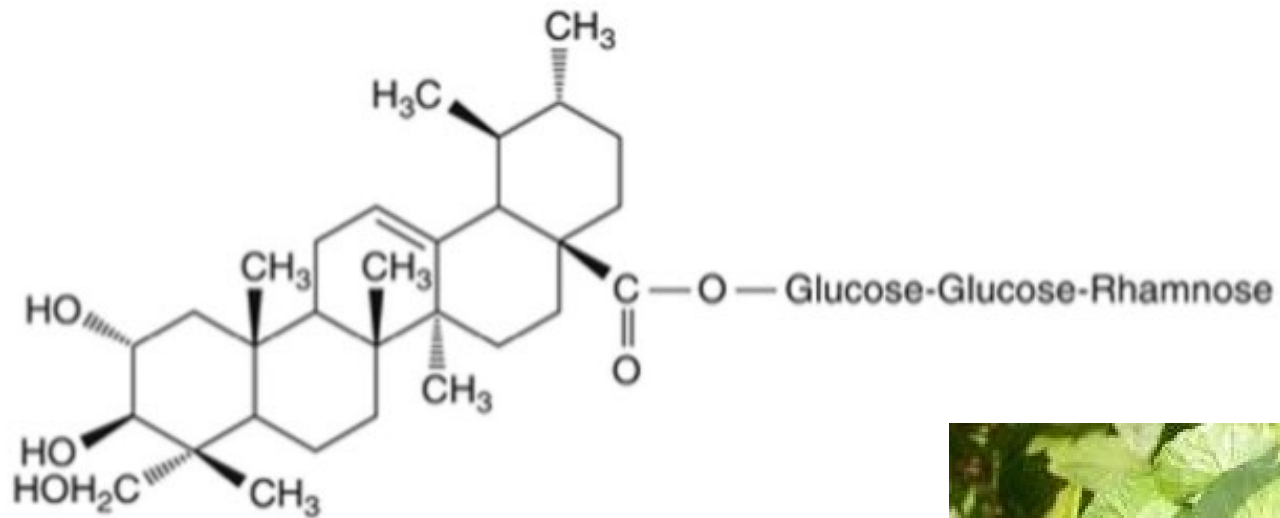


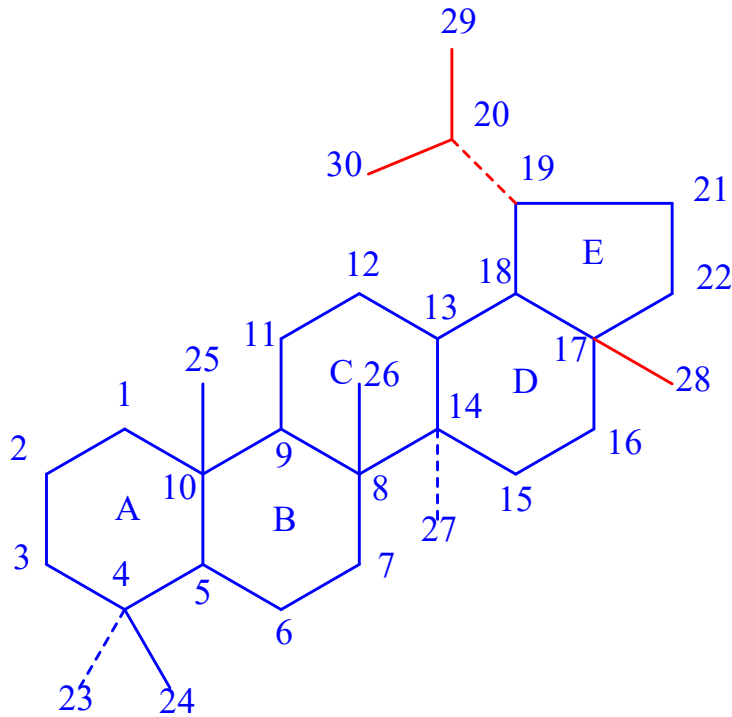
Fig. 2. Asiaticoside structure.



Centella asiatica Urb. Apiaceae

SAPONIN TRITERPENOID PENTACYCLIC

3. LUPAN

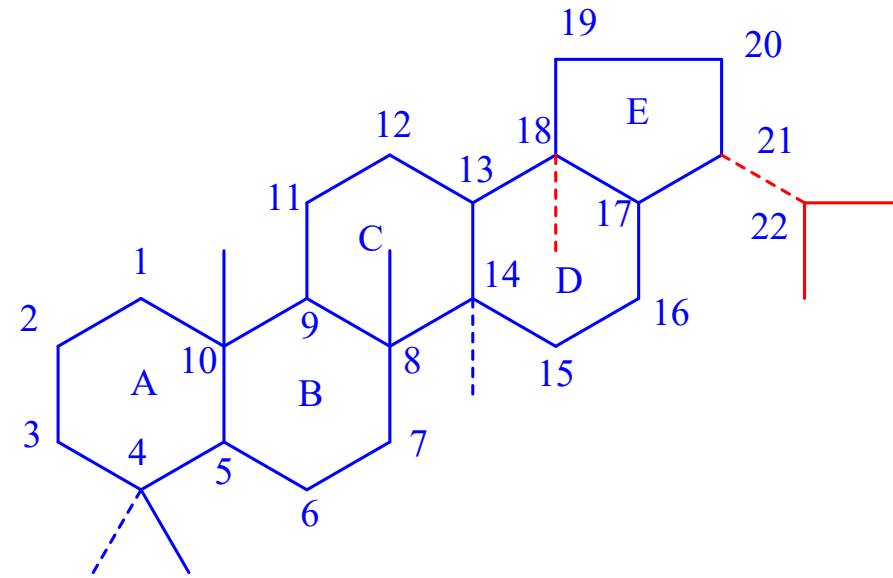


- Thường có $\Delta 20 - 29$
- Ví dụ : lupeol, acid betulinic, saponin / ngũ gia bì chân chim

4. HOPAN

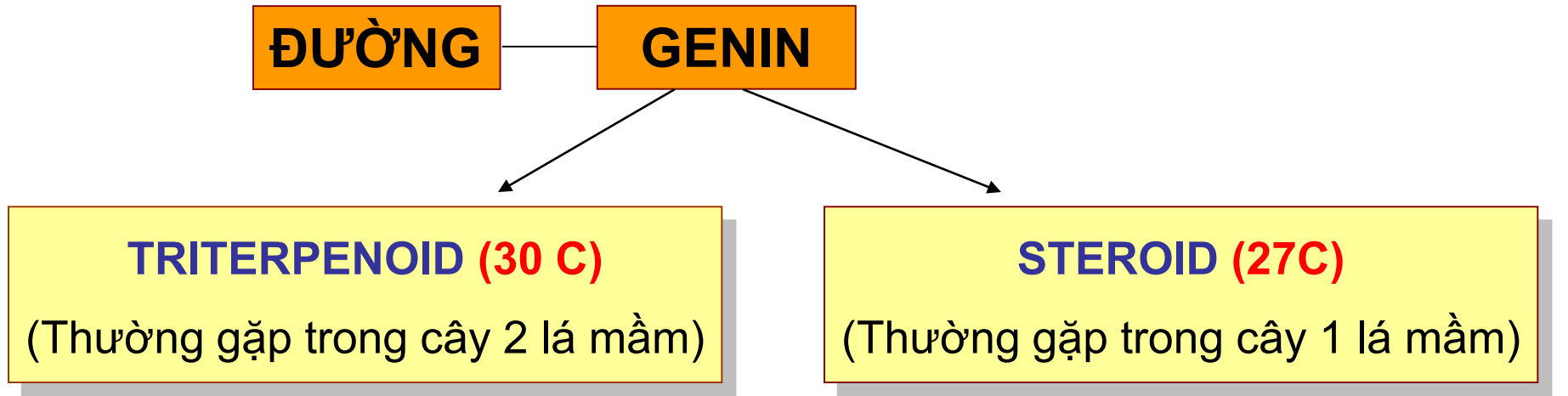
4 vòng 6 cạnh

1 vòng 5 cạnh



Ví dụ : mollugocin A / *Mollugo hirta* L.

CẤU TRÚC CỦA SAPONIN



PENTACYCLIC

1. **Oleanan**
2. Ursan
3. Lupan
4. Hopan
5. Nhóm khác

TETRACYCLIC

6. **Dammaran**
7. Lanostan
8. Cucurbitan

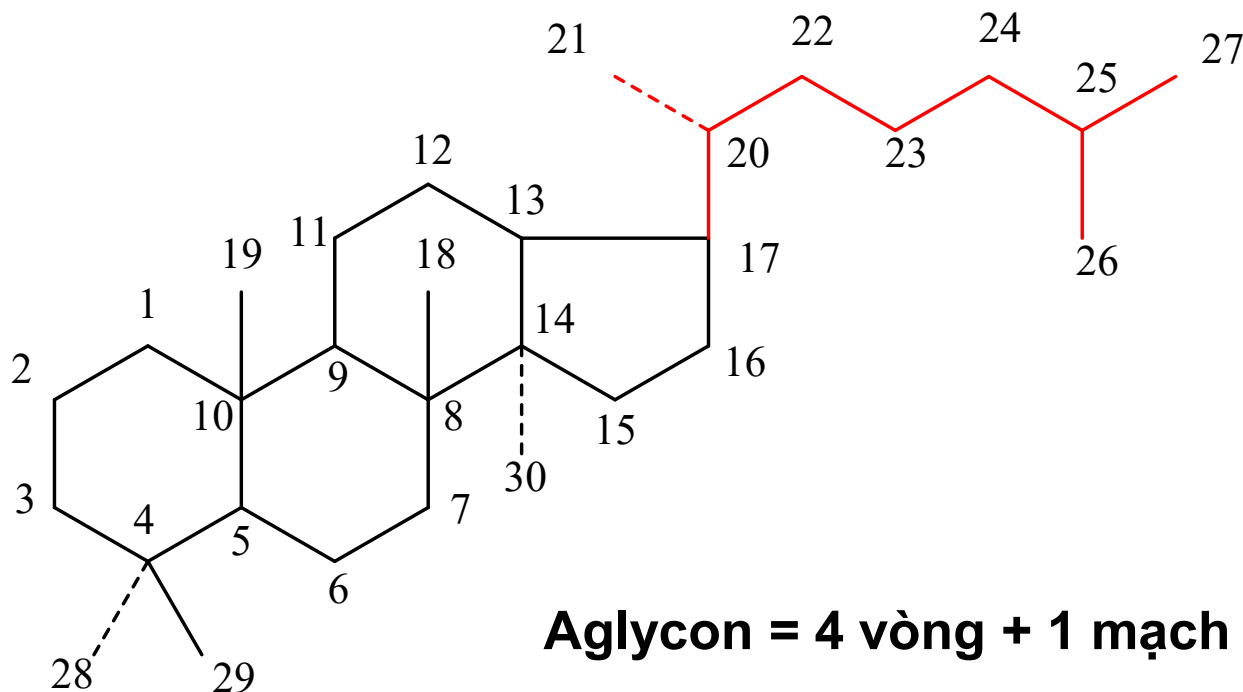
1. **Spirostan**
2. Furostan

3. Aminofurostan
4. Spirosolan
5. Solanidan

glycoalcaloid

SAPONIN TRITERPENOID TETRACYCLIC

1. DAMMARAN

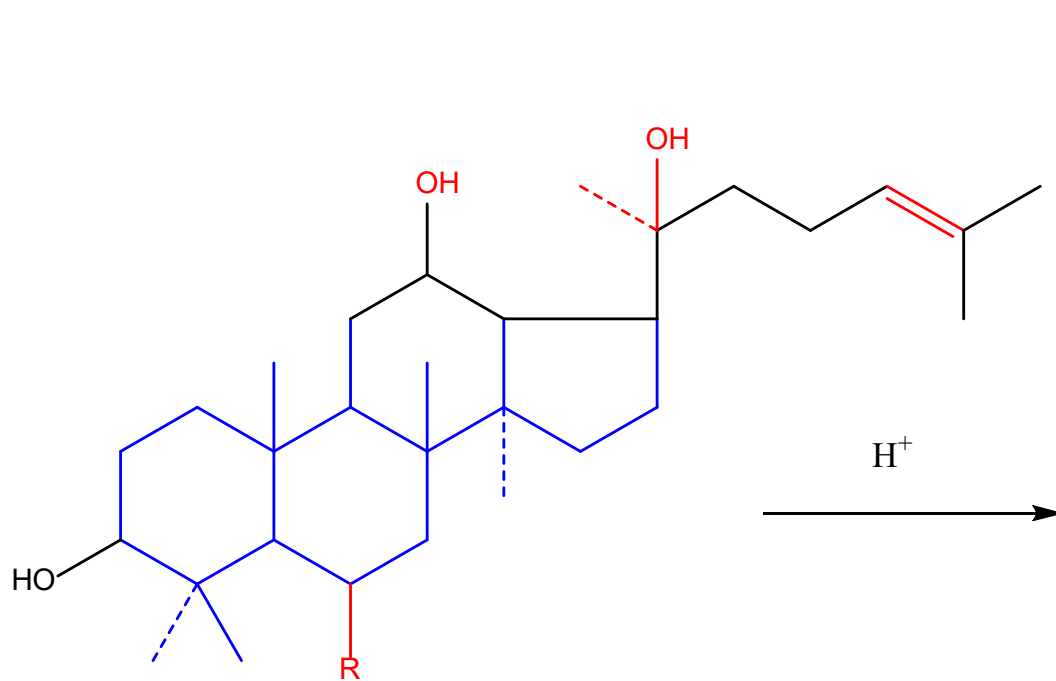


Aglycon = 4 vòng + 1 mạch nhánh (8C)

Đường nối vào OH – C₃ hoặc OH mạch nhánh

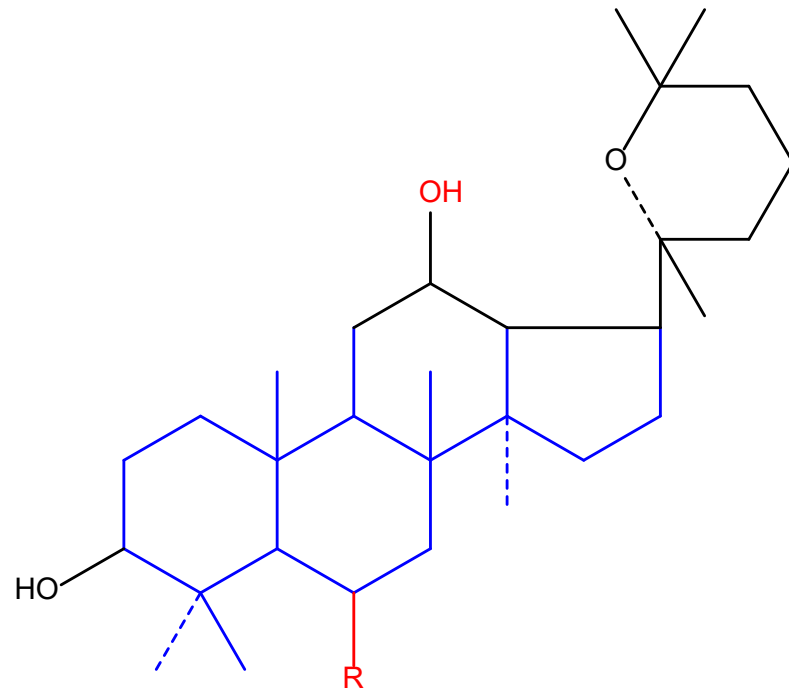
Đại diện là các saponin của nhân sâm

SAPONIN TRITERPENOID TETRACYCLIC



Protopanaxadiol R = H
Protopanaxatriol R = OH

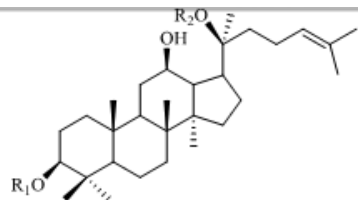
Genin thật



Panaxadiol R = H
Panaxatriol R = OH

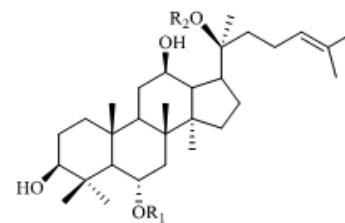
Genin giả

SAPONIN TRITERPENOID TETRACYCLIC



	R ₁	R ₂
1	Glc(2-1)Glc	Glc(6-1)Glc(3-1)Xyl
2	Glc(2-1)Glc	Glc(6-1)Glc
3	Glc(2-1)Glc	Glc(6-1)Ara(p)
4	Glc(2-1)Glc	Glc(6-1)Xyl
5	Glc(2-1)Glc	Glc(6-1)Ara(f)
6	Glc(2-1)Glc	Glc
7	Glc(2-1)Glc	H
8	H	Glc
9	Glc	Glc
10	H	Glc(6-1)Ara(f)
11	Glc	H
12	Glc(2-1)Glc(6-1)Malonyl	Glc(6-1)Glc
13	Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Glc(6-1)Xyl

R ₁	R ₂
14 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Glc
15 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Xyl
16 Glc	Glc(6-1)Ara(f)
17 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Ara(f)
18 Glc	Glc(6-1)Xyl(3-1)Xyl
19 Glc	Glc(6-1)Xyl(4-1)Xyl
20 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Xyl(4-1)Xyl
21 Glc(2-1)Glc	Glc(6-1)Glc(6-1)Xyl
22 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Ara(f)(5-1)Xyl
23 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	H
24 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Glc(3-1)Xyl
25 Glc	Glc(6-1)Xyl
26 H	Glc(6-1)Xyl
27 Glc	Glc(6-1)Glc
28 Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Glc
29 Glc(2-1)Glc(6-1)Ac	Glc(6-1)Glc
30 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc
31 Glc(6-1)Glc	Glc
32 Glc(2-6)Glc(6-1)Ac	H
33 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Ara(p)(4-1)Xyl
34 Glc(2-1)Glc	Glc(6-1)Ara(p)(4-1)Xyl
35 Gal(6-1)Xyl	Glc(2-1)Xyl
36 Glc(2-1)Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Ara(p)
37 H	H



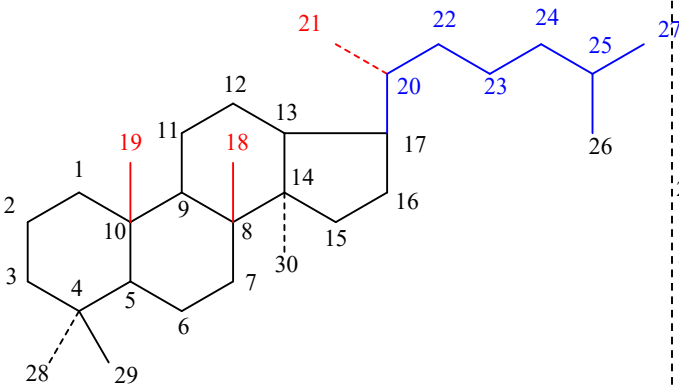
	R ₁	R ₂
38	H	Glc(6-1)Ara(p)
39	H	Glc
40	Glc(2-1)Rha	Glc
41	Glc(2-1)Glc	H
42	Glc	Glc
43	Glc(2-1)Rha	H
44	Glc	H
45	Glc(2-1)Glc	Glc
46	Glc(6-1)COCH=CHCH ₃	Glc
47	Glc	Glc(6-1)Ara(p)
48	Glc(6-1)Glc*	Glc
49	Glc(4-1)Glc*	Glc
50	Glc(2-1)Xyl	Glc

	R ₁	R ₂
51	Glc(2-1)Xyl	H
52	Glc	Glc(6-1)Glc
53	Glc	Glc(6-1)Glc*
54	Xyl	Glc(6-1)Xyl
55	H	Glc(6-1)Glc
56	Glc(6-1)Ac	Glc
57	Xyl	Glc
58	Xyl(2-1)Xyl	H
59	H	H
60	H	Glc(6-1)Glc(6-1)Xyl
61	Glc(6-1)Ac	H
62	H	Glc(6-1)Glc
63	6'-CH ₃ CH=CH-C=OGlc	H
64	6'-AcGlc(2-1)Xyl	H
65	Glc	Ara(p)
66	Ara(p)	Glc
67	Glc(2-1)Ara(f)	Glc
68	Glc(2-1)Xyl	Glc(6-1)Glc
69	Glc	Xyl

Wang T. (2016), *Journal of Ethnopharmacology*

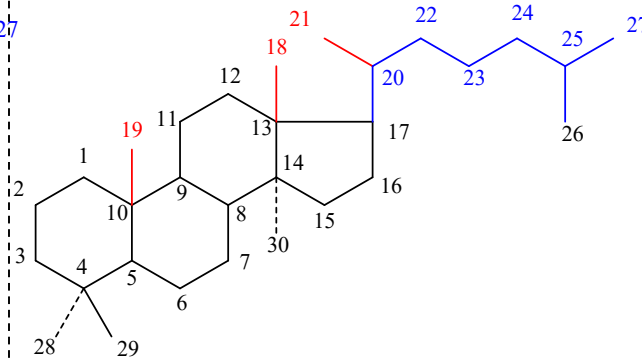
SAPONIN TRITERPENOID TETRACYCLIC

1. DAMMARAN



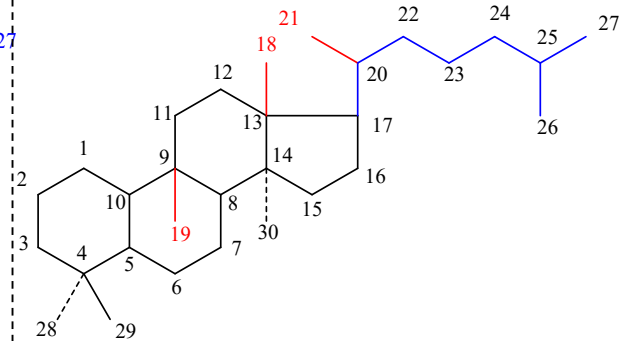
- 4 vòng + 1 mạch nhánh
- Đại diện là các saponin của nhân sâm

2. LANOSTAN



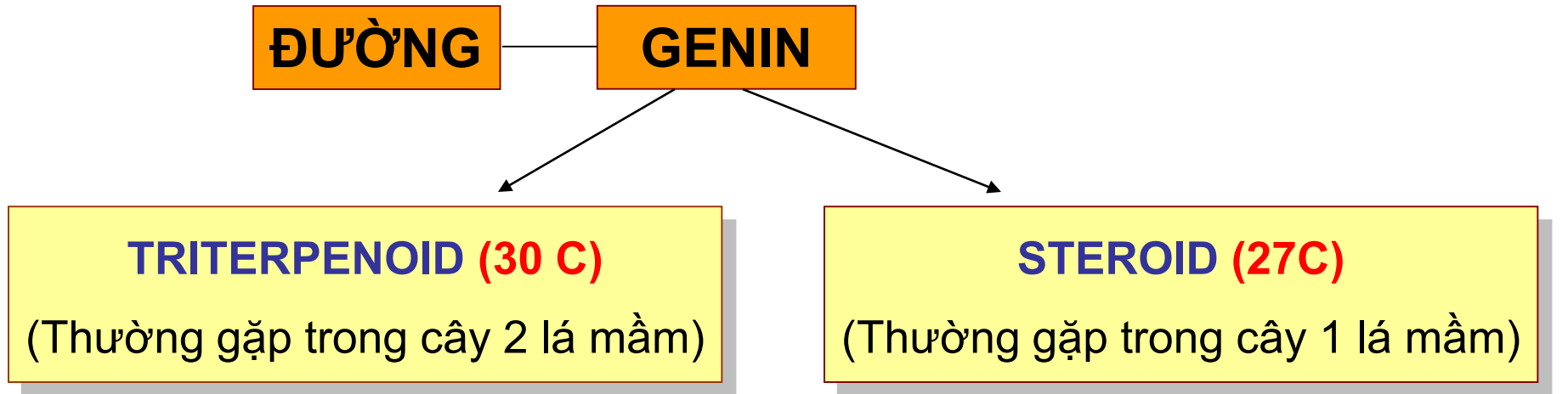
- 4 vòng + 1 mạch nhánh
- C18 khác dammaran
- Đại diện : Holothurin A / Hải sâm (*Holothuria spp.*)

3. CUCURBITAN



- 4 vòng + 1 mạch nhánh
- C18, C21 giống lanostan, khác C19
- Đại diện : saponin của họ Cucurbitaceae

CẤU TRÚC CỦA SAPONIN



PENTACYCLIC

1. Oleanan
2. Ursan
3. Lupan
4. Hopan

TETRACYCLIC

5. Dammaran
6. Lanostan
7. Cucurbitan

1. Spirostan

2. Furostan

3. Aminofurostan

4. Spirosolan

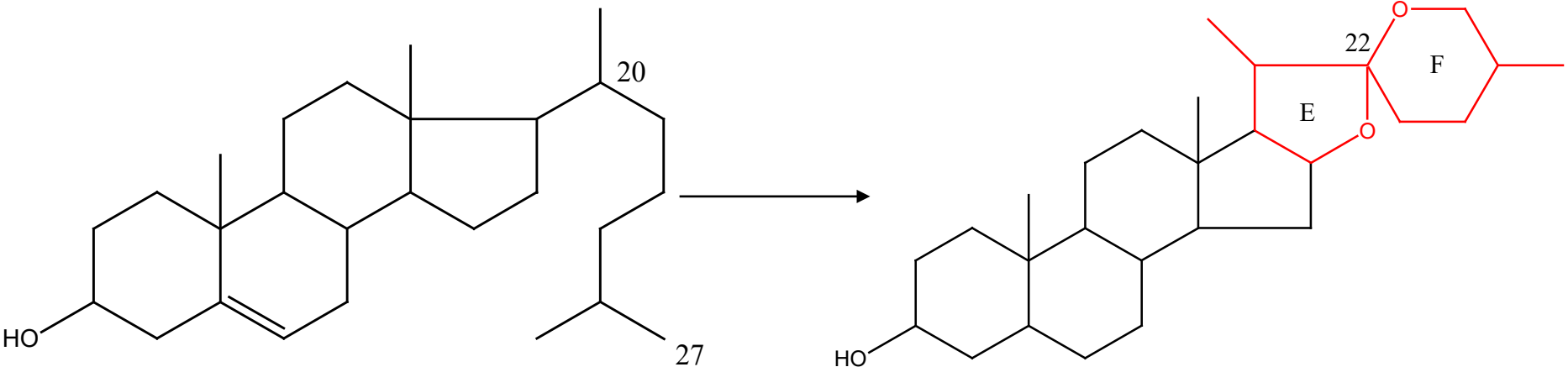
5. Solanidan

glycoalcaloid

SAPONIN STEROID

1. NHÓM SPIROSTAN

27 C như cholesterol



Cholesterol

Khung spirostan

Mạch C 20-27 tạo 2 vòng có oxy

Hydrofuran (E) và tetrahydropyran (F)

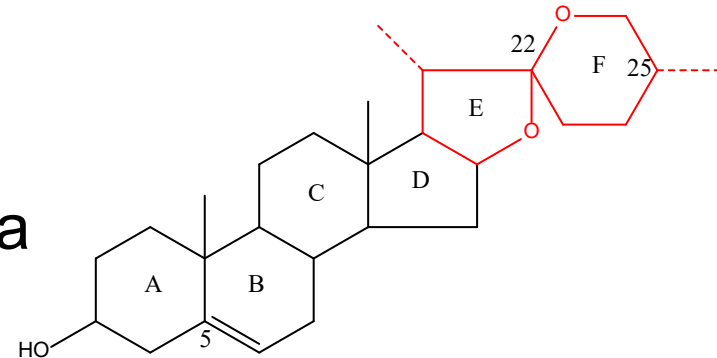
SAPONIN STEROID - SPIROSTAN

Ứng dụng

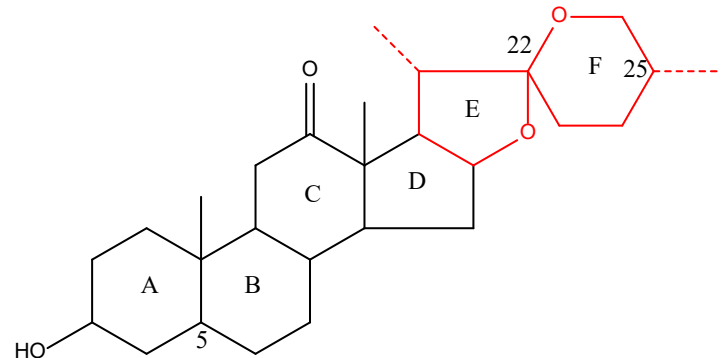
Nhóm spirostan là nguồn nguyên liệu quan trọng để bán tổng hợp các thuốc steroid

Ví dụ :

Diosgenin từ các loài Dioscorea



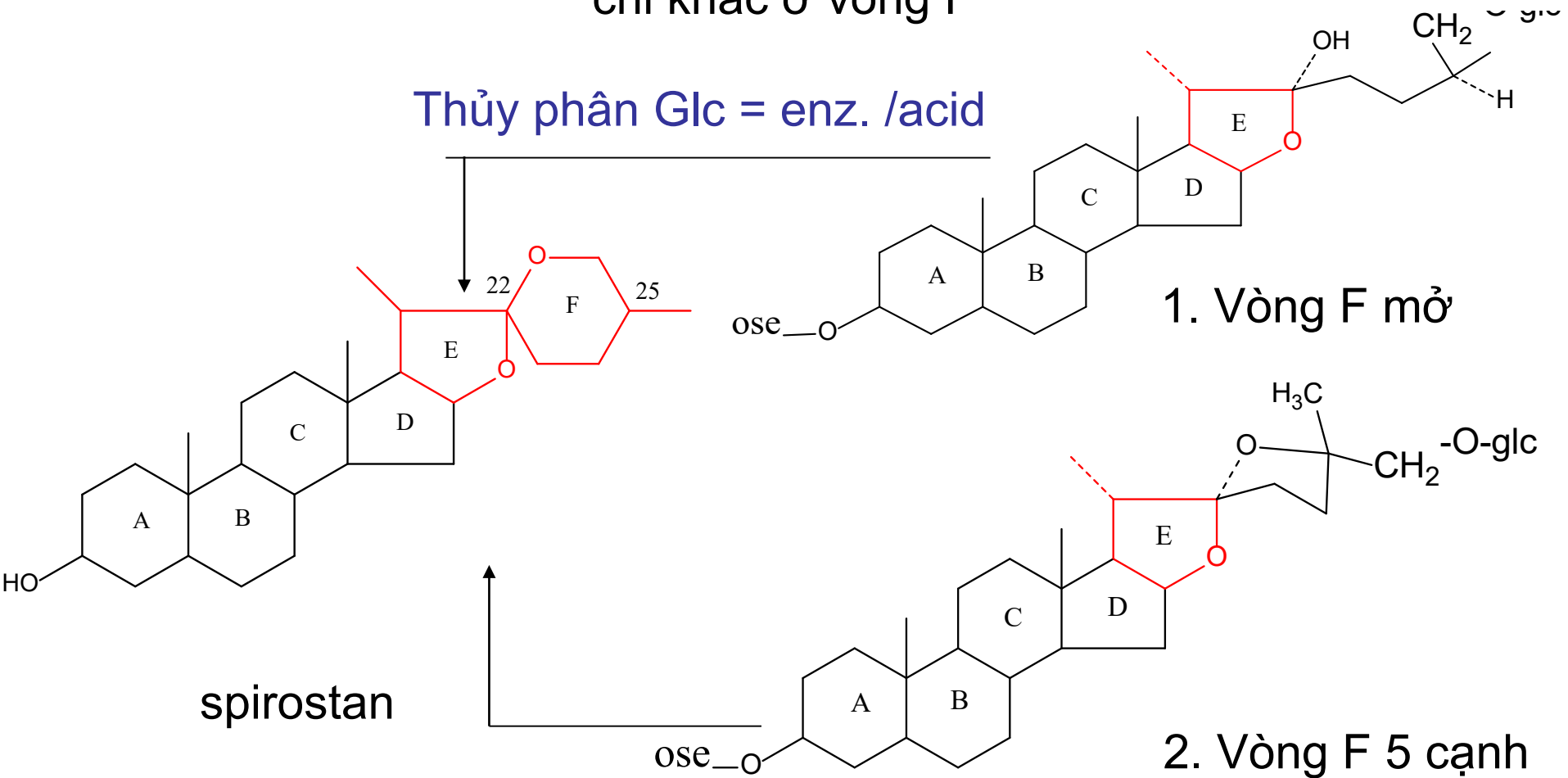
Hecogenin từ các loài Agave



SAPONIN STEROID - FUROSTAN

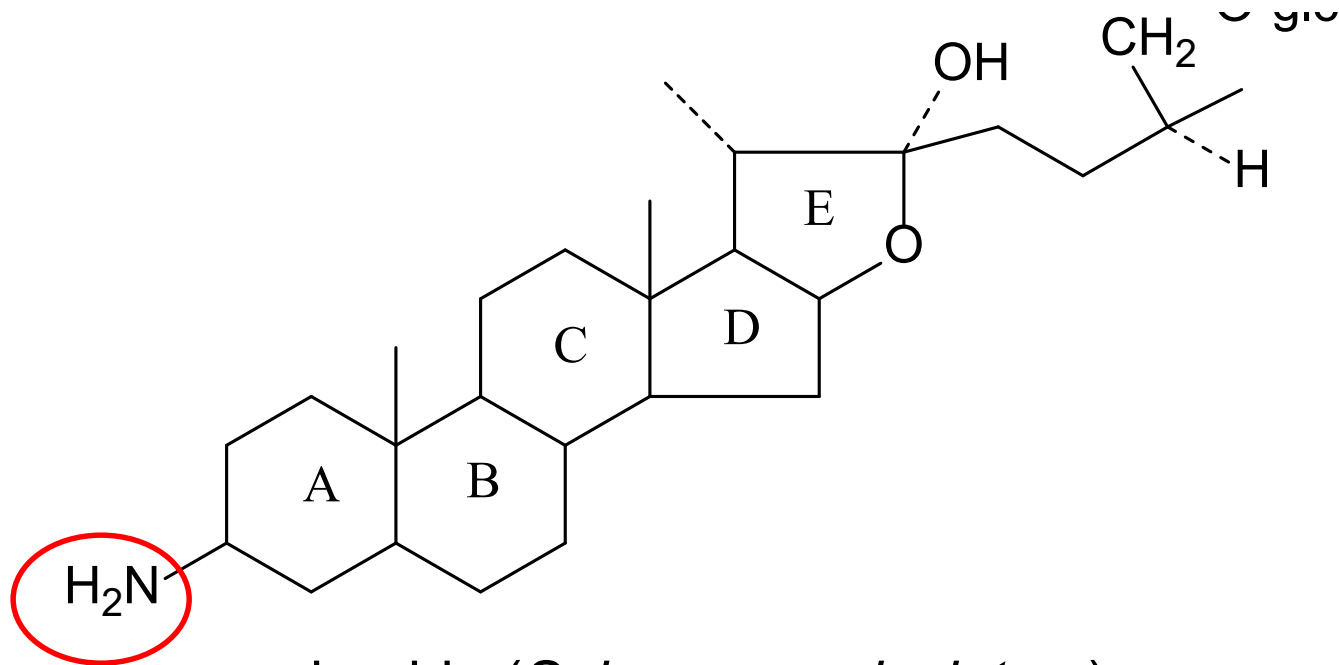
2. NHÓM FUROSTAN

Cấu trúc tương tự nhóm spirostan, chỉ khác ở vòng F



SAPONIN STEROID - AMINOFUROSTAN

3. NHÓM AMINOFUROSTAN

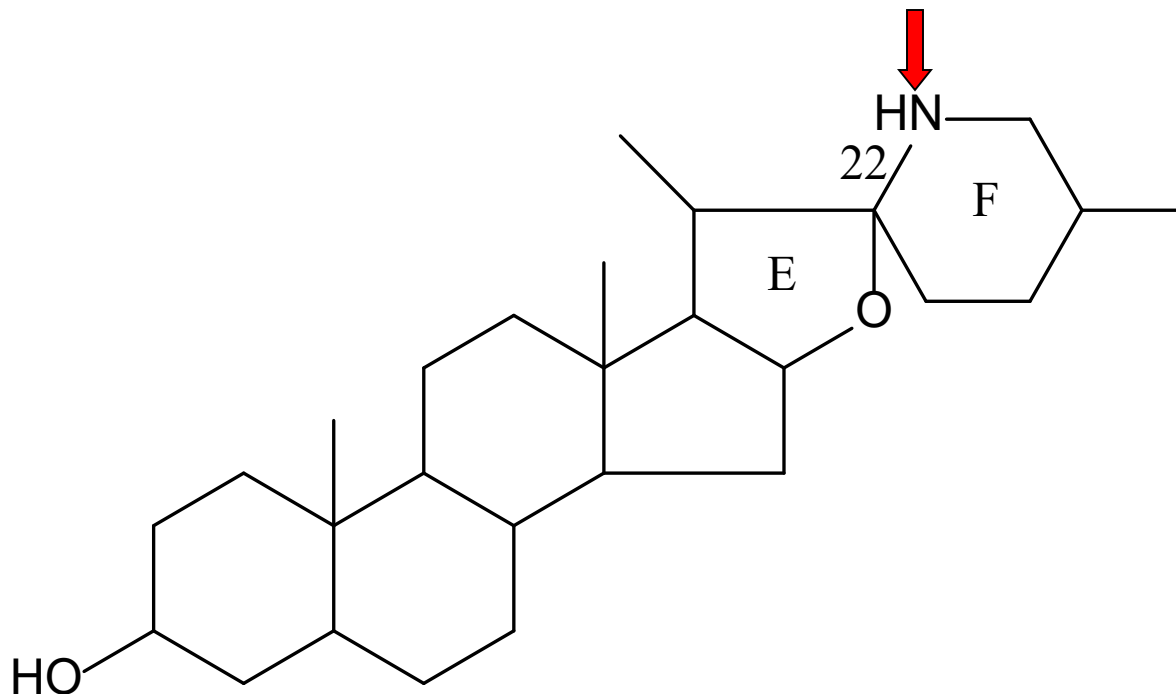


jurubin (*Solanum paniculatum*)

SAPONIN STEROID - SPIROSOLAN

4. NHÓM SPIROSOLAN

khác spirostan ở nguyên tử oxy của vòng F thay bằng NH

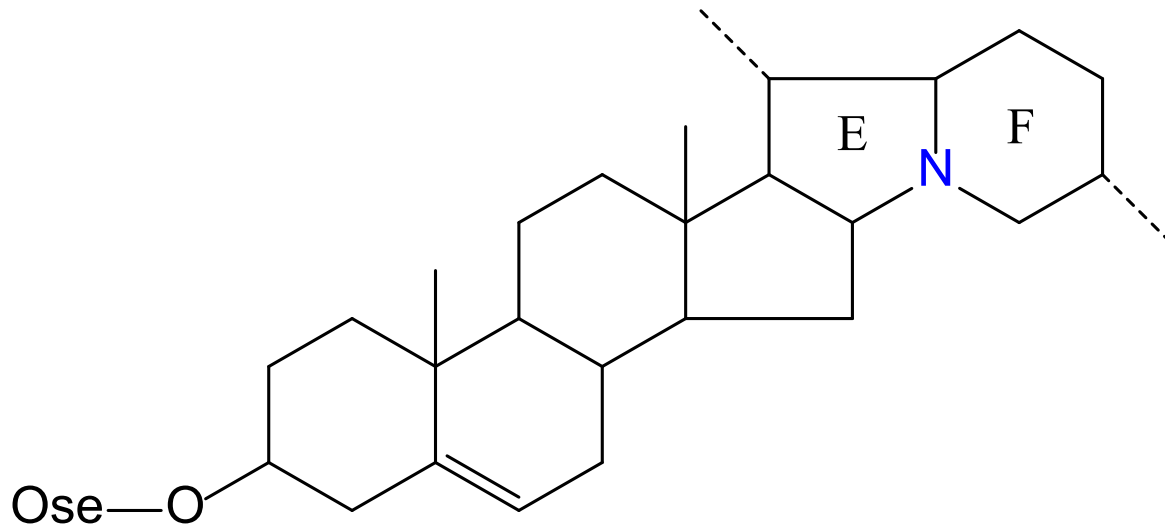


Solasonin / cà lá xẻ (*Solanum laciniatum*)

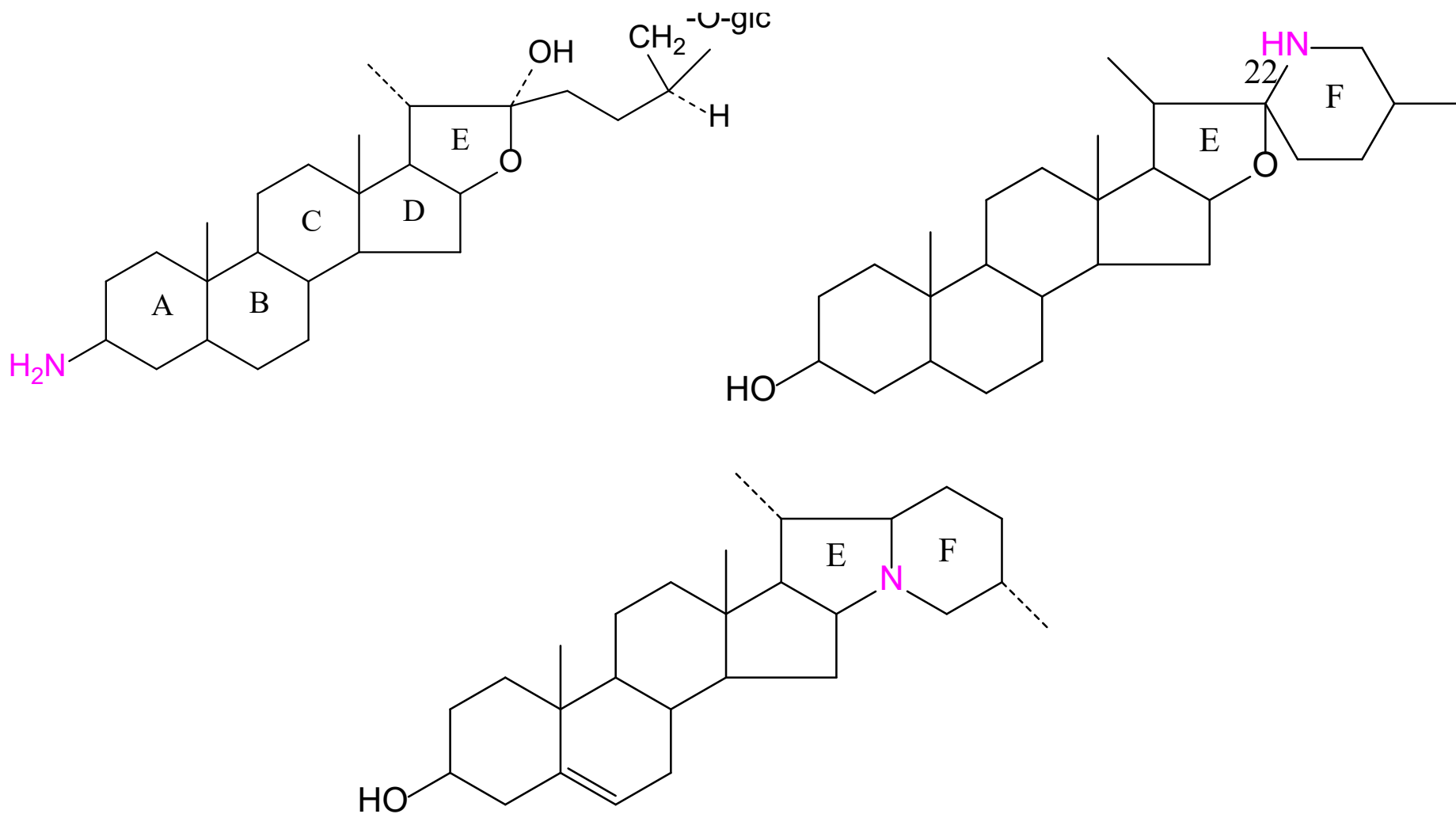
SAPONIN STEROID - SOLANIDAN

5. NHÓM SOLANIDAN

Vòng E và F cùng chung 1C và 1N



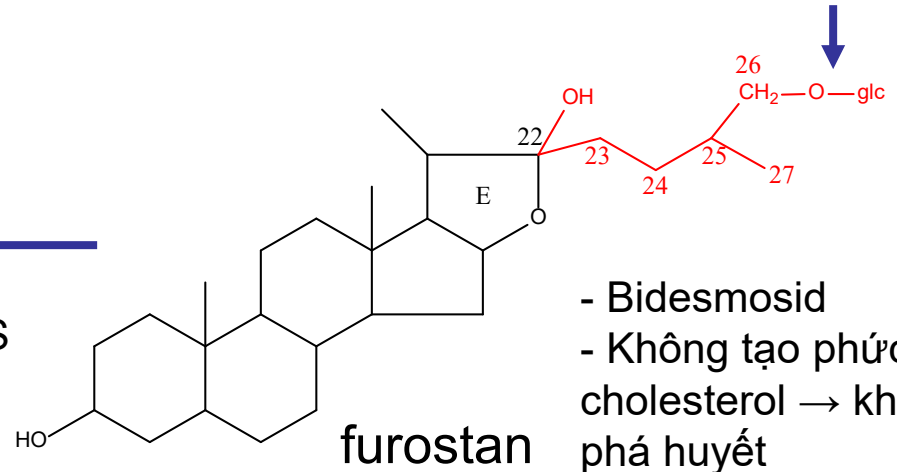
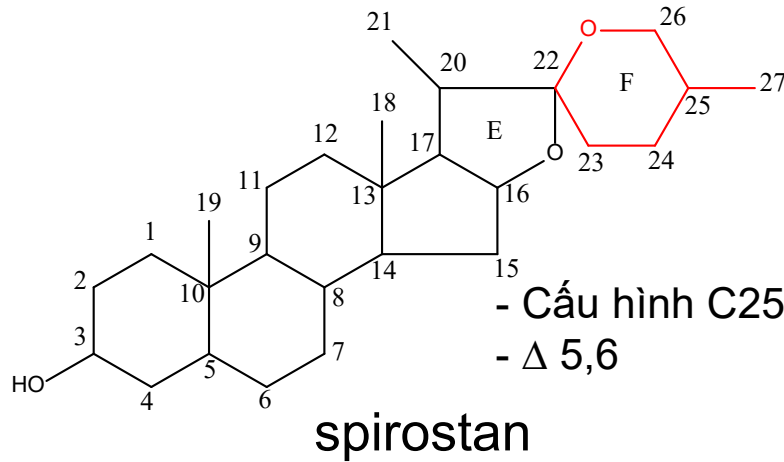
solanin / mầm khoai tây



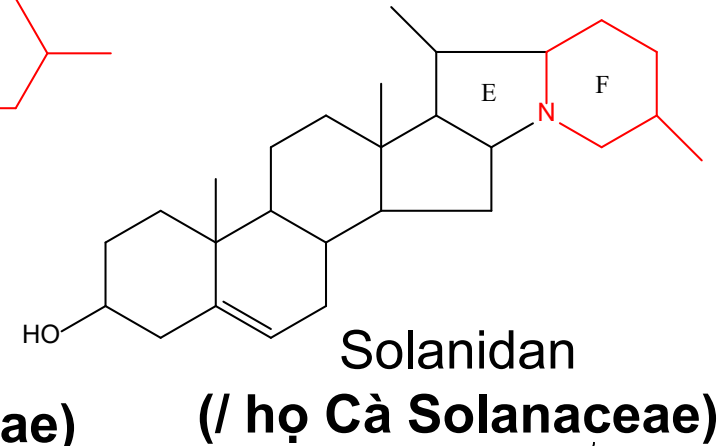
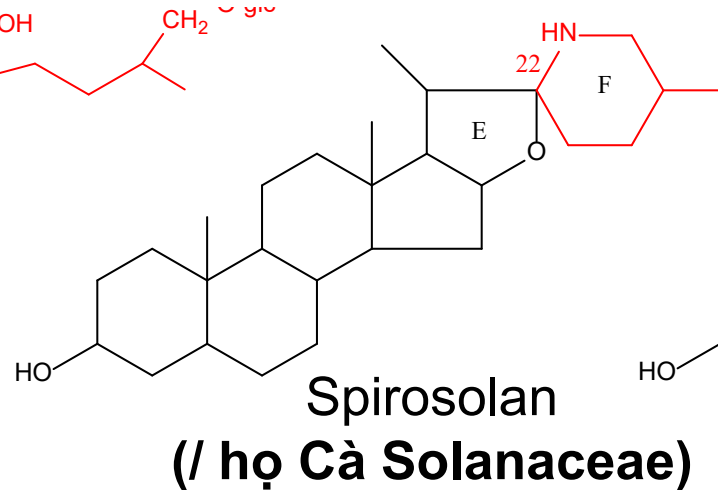
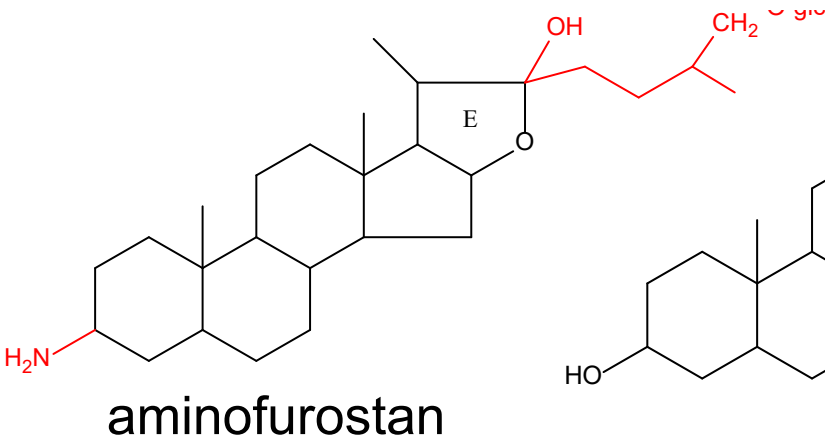
3 nhóm aminofurostan, spirosolan và solanidan

đều có chứa N : glycoalcaloid

SAPONIN STEROID



- Bidesmosid
- Không tạo phức với cholesterol $\rightarrow$ không phá huyết
- Không có tính kháng khuẩn

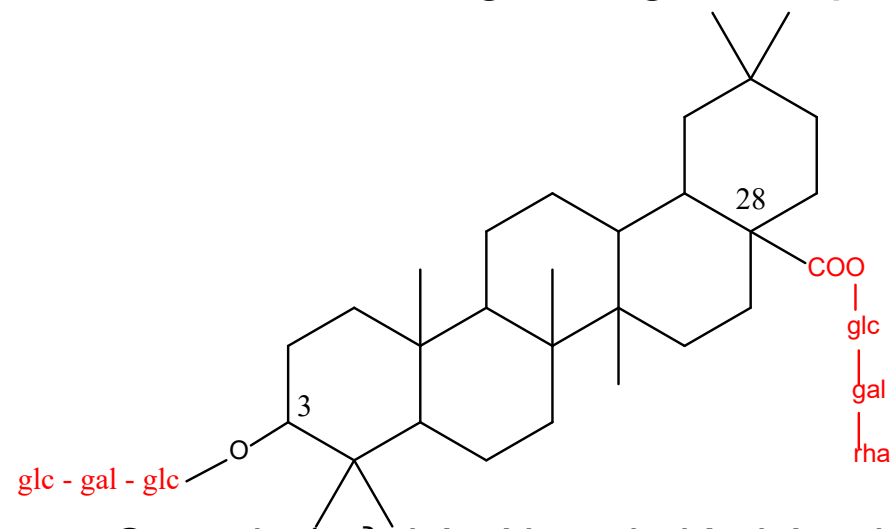


glycoalcaloid

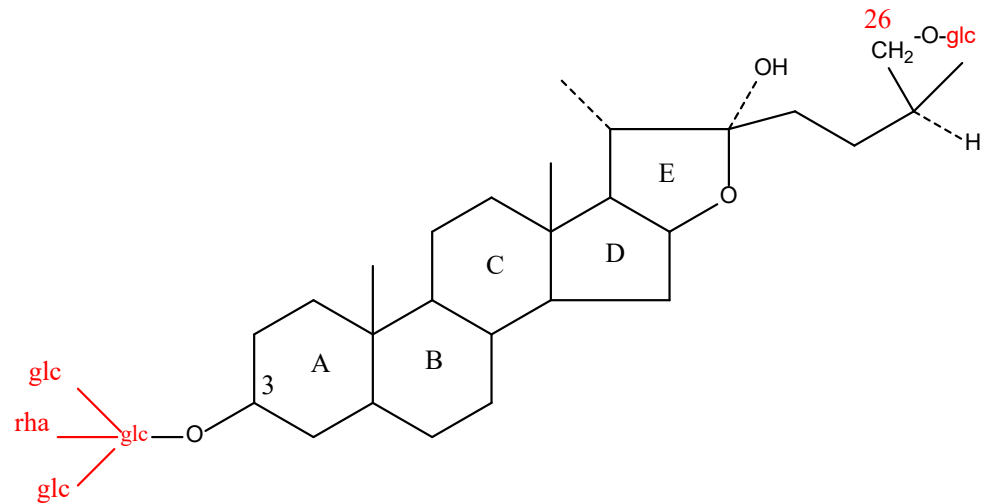
CẤU TRÚC CỦA SAPONIN

CẤU TRÚC PHẦN ĐƯỜNG

- Các đường thông thường : D-glucose (Glc), D-galactose (Gal), L-rhamnose (Rha), acid D-glucuronic (Glc A).....
- Monodesmosid (liên kết với -OH ở C_3), bidesmosid (C_3 , C_{28} hoặc C_{26})
- Mạch đường thẳng hoặc phân nhánh



Saponin / vỏ thân Ngũ gia bì chân chim



Sarsaparillosid

(*Schefflera octophylla* (Lour.) Harms. Araliaceae) Thân rễ *Smilax aristolochiaefolia* Mill.

TÍNH CHẤT LÝ, HÓA CỦA SAPONIN

- Chất vô định hình, không màu đến trắng ngà. Sapogenin thường là những chất kết tinh không màu.
- Đa số có vị đắng (vị ngọt: glycyrrhizin, abrusosid A)
- Độ tan: tan trong các dung môi phân cực (nước, cồn), tan tốt trong butanol, rất ít tan trong aceton, ether, hexan.
- Saponin khó bị thẩm tích do khối lượng phân tử lớn.
- Saponin triterpenoid có loại trung tính hoặc loại acid (phân tử có nhóm -COOH), saponin steroid có loại trung tính hoặc loại kiềm (glycoalcaloid)

CHIẾT XUẤT SAPONIN

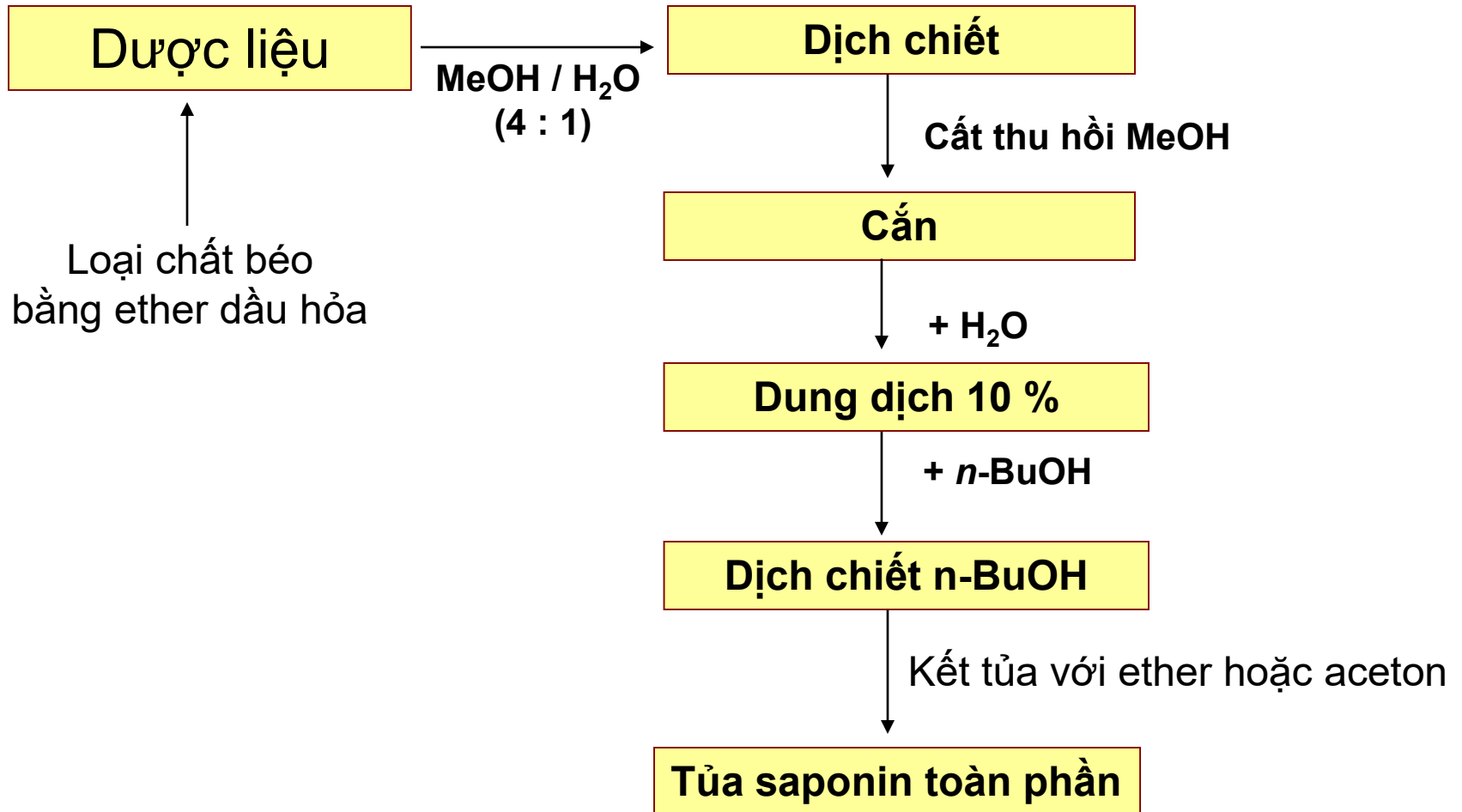
❖ Ảnh hưởng của enzym có trong cây

Tùy thuộc vào mục đích chiết xuất : diệt enzym, ủ nguyên liệu để enzyme có sẵn trong thực vật hoạt động
→ tăng hoạt chất mong muốn (chiết diosgenin)

VD : thân rễ mía dò (*Costus speciosus* (Koenig) Sm.

Costaceae) được ủ với nước ở 37 °C có hàm lượng diosgenin tăng từ 1,3 % → 3,5 % (Shah et al., Curr Sci, 1978, 8, 270 – 271)

CHIẾT XUẤT - TINH CHẾ SAPONIN



TINH CHẾ - PHÂN LẬP SAPONIN

- ❖ Kết tủa bằng dung môi (hexan, ether, acetone)
- ❖ Phương pháp sắc ký
- ❖ Thẩm tích
- ❖ Kết hợp với cholesterol (saponin steroid)

ĐỊNH TÍNH – ĐÁNH GIÁ DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

1. Dựa trên tính chất tạo bọt → Quan sát hiện tượng tạo bọt → Chỉ số bọt
2. Dựa trên tính chất phá huyết
 - Quan sát hiện tượng phá huyết trên lam kính, trong ống nghiệm
 - Xác định chỉ số phá huyết
3. Dựa trên độ độc đối với cá → chỉ số cá
4. Khả năng tạo phức với cholesterol (đặc biệt với saponin steroid)
5. Các phản ứng màu
6. SKLM

Xác định chỉ số bột

- Chỉ số bột là số ml nước để hòa tan saponin trong 1g nguyên liệu cho một cột bột cao 1 cm sau khi lắc và đọc (tiến hành trong điều kiện quy định).
- Cách tiến hành :
 - 1g bột dược liệu / 100 ml nước, đun sôi nhẹ trong 30 phút, lọc → nước sắc 1%.
 - Pha thành 10 dung dịch với nồng độ 0,1 %, 0,2 %....., 1%
 - Lắc trong 15 giây theo chiều dọc
 - Để yên 15 phút, đo chiều cao cột bột. Xác định ống có cột bột cao 1 cm (X %)
- Tính kết quả



Xác định chỉ số phá huyết

- Chỉ số phá huyết (CSPH) là số ml dung dịch đệm cần thiết để hòa tan saponin có trong 1g nguyên liệu gây ra sự phá huyết đầu tiên và hoàn toàn đối với một thứ máu đã chọn (tiến hành trong điều kiện quy định)
- Các bước tiến hành :
 - Pha dung dịch đệm phosphat
 - Pha loãng máu (đã loại fibrin) trong dung dịch đệm để đạt được nồng độ 2 %
 - Pha dung dịch saponin
 - + Thử sơ bộ
 - + Thí nghiệm quyết định

Xác định chỉ số phá huyết của bồ kết

- Chuẩn bị dung dịch đệm phosphat
- Chuẩn bị dung dịch máu 2 % (đã loại fibrin)
- Pha dung dịch bồ kết 1%

0,5 g bột bồ kết $\xrightarrow[t^{\circ} / 30 \text{ phút, lọc}]{50 \text{ ml dd đệm}}$

Dịch lọc chuyển vào bình định mức 50 ml, thêm dung dịch đệm đến vừa đủ 50 ml

Thử sơ bộ

TN quyết định

TN quyết định

- Pha dung dịch bồ kết 0,04 %
- Chuẩn bị 20 ống nghiệm
- Trộn đều nhẹ nhàng dung dịch
- Để yên 24 h
- Quan sát hiện tượng phá huyết.

Xác định ống gây ra hiện tượng phá huyết đầu tiên và hoàn toàn.

Tính chỉ số phá huyết

$$CSPH = \frac{2}{C \times X}$$

C : nồng độ dung dịch bồ kết

*X : số ml dd bồ kết đã cho vào ống nghiệm
mà ở ống đó có sự phá huyết đầu tiên và
hoàn toàn*

STT	DD đệm (ml)	DD bồ kết 0,04% (ml)	DD mủ 2% đỏ loại fibrin (ml)
1	0,95	0,05	1
2	0,90	0,10	1
3	0,85	0,15	1
4	0,80	0,20	1
5	0,75	0,25	1
6	0,70	0,30	1
7	0,65	0,35	1
8	0,60	0,40	1
9	0,55	0,45	1
10	0,50	0,50	1
11	0,45	0,55	1
12	0,40	0,60	1
13	0,35	0,65	1
14	0,30	0,70	1
15	0,25	0,75	1
16	0,20	0,80	1
17	0,15	0,85	1
18	0,10	0,90	1
19	0,05	0,95	1
20	0,00	1,00	1

Các phản ứng màu

1. **P/ứ Salkowski** (H_2SO_4 đặc) : saponin cho màu thay đổi từ vàng, đỏ, lơ-xanh lá hay lơ - tím
2. **P/ứ Rosenthaler** (vanillin 1% / HCl , t°) : màu hoa cà (saponin triterpenoid)
3. **Phản ứng với các aldehyd thơm** : anisaldehyd, vanillin / acid mạnh (acid sulphuric, acid phosphoric, acid perchloric) $\rightarrow$ sản phẩm có màu với phần aglycon, đỉnh hấp thụ cực đại trong vùng 510 và 620 nm
4. **Thuốc thử Carr – Price** (dd bão hòa SbCl_3 / CHCl_3) : phân biệt các dẫn chất có và không có Δ^5 của các glycosid steroid. Các dẫn chất có Δ^5 có màu đỏ ở nhiệt độ phòng, tím đỏ sau khi sấy ở 105°C .

Các phản ứng màu

5. P/ứ phân biệt saponin triterpenoid và steroid

- Liebermann-Burchardt

saponin triterpenoid: màu hồng – tím

saponin steroid: màu lơ – xanh lá

- $\text{SbCl}_3/\text{CHCl}_3$: UV

saponin triterpenoid: huỳnh quang xanh

saponin steroid: huỳnh quang vàng



Sắc ký lớp mỏng

1. Chiết xuất và tinh chế
2. Hệ dung môi khai triển
3. Thuốc thử hiện màu

- Dung dịch mẫu
- TT Salkowski (H_2SO_4 10-50% / H_2O hoặc EtOH)
- TT vanillin sulfuric (vanillin 1% / EtOH + H_2SO_4)
- Nhóm glycoalcaloid : TT Dragendorff



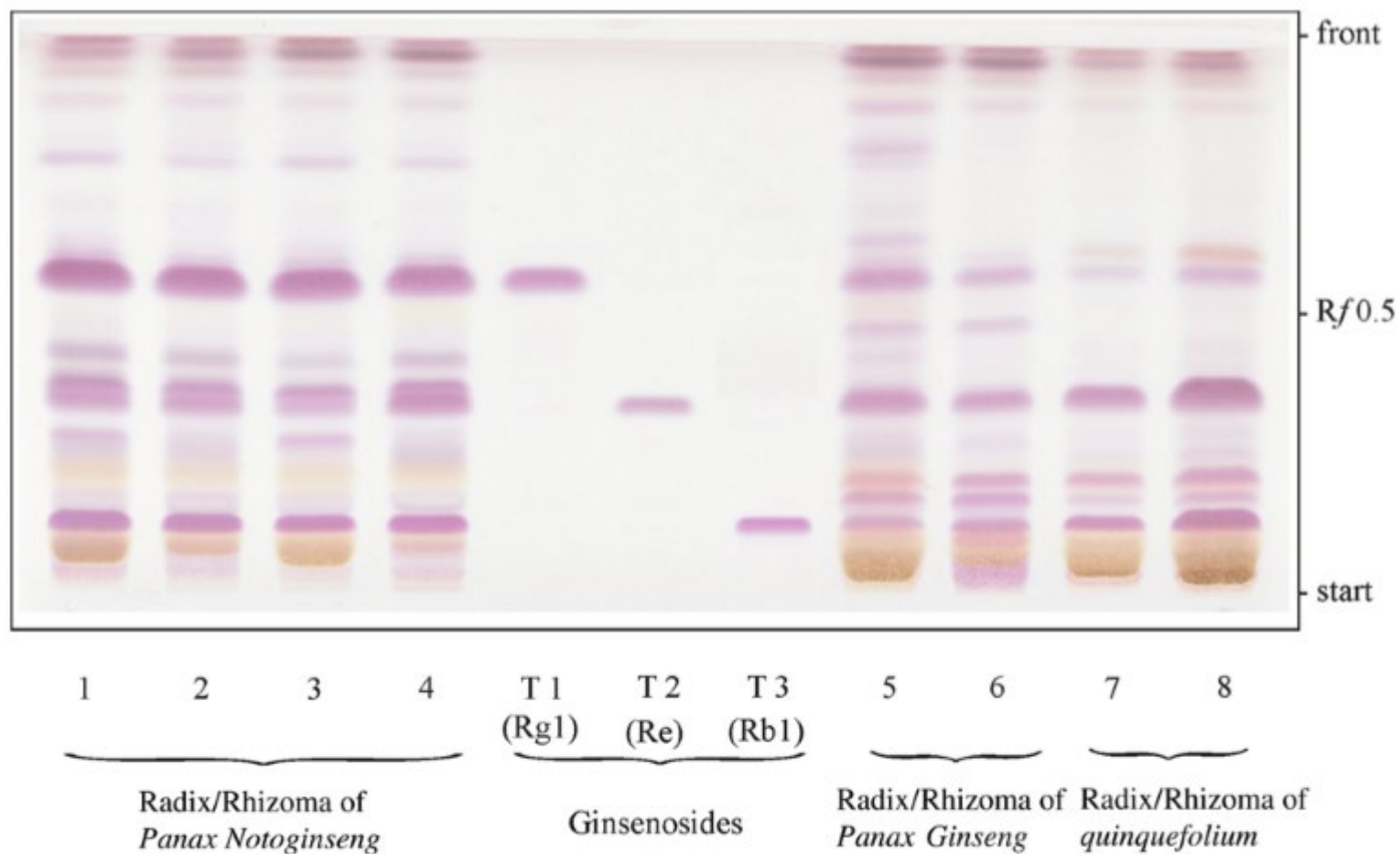


Fig. 2a: Thin layer chromatogram of the ethanol extracts of *Panax* spp. sprayed with vanillin-phosphoric acid reagent (VIS)

Định lượng

1. Phương pháp cân

DĐVN IV chuyên luận Cát cánh, Cam thảo

2. Phương pháp quang phổ hấp thụ

3. HPLC

DĐVN V chuyên luận Nhân sâm, Sâm Việt Nam, Cam thảo



Định lượng

Áp dụng một trong hai phương pháp sau đây:

A. Cân chính xác khoảng 4 g bột dược liệu (qua rây số 355), cho vào dụng cụ Soxhlet, thêm 25 ml *methanol* (TT), ngâm qua đêm. Thêm 25 ml *ethanol* (TT) nữa rồi chiết trong 6 h. Để yên trong 1 h. Lọc, bốc hơi dịch lọc trên cách thủy còn khoảng 15 ml đến 20 ml. Để nguội, rồi cho dịch chiết *methanol* vào 50 ml *ether* (TT), khuấy đều và để lắng. Loại bỏ dung dịch phía trên và hòa tan cặn bằng cách đun nóng trên cách thủy với 20 ml, 10 ml và 5 ml *methanol* (TT), để nguội và lọc, gộp các dịch lọc *methanol*, cô trên cách thủy còn 15 ml đến 20 ml, để nguội. Thêm 50 ml *ether* (TT), xử lý và hòa tan cặn với *methanol* (TT) tương tự như trên, lọc. Gộp tất cả các dung dịch *methanol* đã thu được vào một cốc đã cân bì. Bốc hơi dịch này trên cách thủy tới cặn, sấy khô ở 105 °C tới khối lượng không đổi, cân. Tính hàm lượng phần trăm của saponin trong dược liệu.

Hàm lượng saponin toàn phần không được ít hơn 5,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

B. Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Acetonitril - nước (25 : 75).

Dung dịch chuẩn: Hòa tan platycodin D chuẩn trong *methanol* (TT) để được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 0,5 mg/ml.

Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây số 180) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 50 ml *methanol* 50 % (TT) và cân. Lắc siêu âm trong 30 min, để nguội và cân lại. Bổ sung *methanol* 50 % (TT) để được khối lượng ban đầu, lắc đều, lọc. Hút chính xác 25 ml dịch lọc, cô trên cách thủy đến gần, hòa tan cần trong 20 ml nước bằng cách làm ấm, lắc dung dịch thu được với *n-butanol* bão hòa nước (TT) 3 lần, mỗi lần 20 ml, gộp các dịch chiết *n-butanol*, rửa bằng 50 ml *amoniac* (TT). bổ dịch amoniac, rửa lại bằng 50 ml nước bão hòa *n-butanol* (TT), loại bỏ nước rửa và bay hơi dịch chiết *n-butanol* đến gần khô. Hòa tan cần thu được trong 3 ml *methanol* (TT), trộn dung dịch thu được với 0,5 g *silica gel* (TT) và bốc hơi hỗn hợp trên cách thủy đến khô, chuyển hỗn hợp vào cột (đường kính trong 2 cm, đã nhồi sẵn 10 g *silica gel* (TT) cỡ hạt từ 100 mesh đến 120 mesh) bằng hỗn hợp dung môi gồm *cloroform* - *methanol* (9 : 1). Rửa giải bằng 50 ml hỗn hợp dung môi gồm *cloroform* - *methanol* (9 : 1), bỏ dịch rửa giải, rửa giải tiếp bằng hỗn hợp dung môi gồm *cloroform* - *methanol* - nước (60 : 20 : 1) hai lần, mỗi lần 100 ml. Gộp dịch rửa giải, cô trên cách thủy đến gần. Dùng *methanol* (TT) để hòa tan và chuyển toàn bộ cần vào bình định mức 5 ml, thêm *methanol* (TT) vừa đủ đến vạch, lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 μ m.

Điều kiện sắc ký:

Cột kích thước (25 cm $\times$ 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh C (5 μ m).

Detector tán xạ ánh sáng bay hơi.

Tốc độ dòng: 1 ml/min.

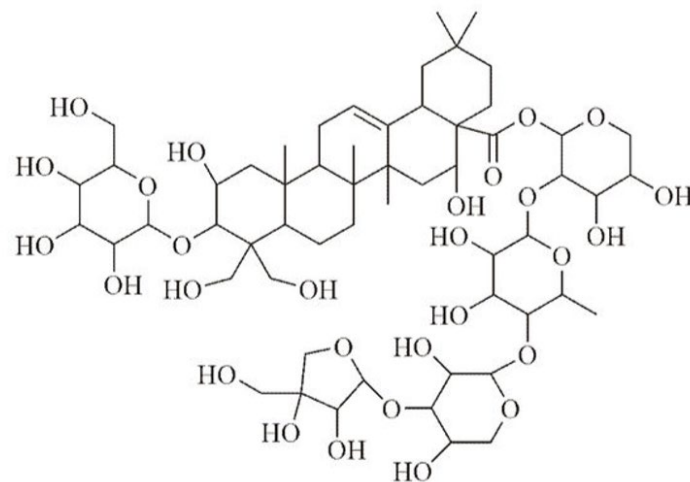
Thể tích tiêm: 10 μ l.

Cách tiến hành:

Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn với và tính số đĩa lý thuyết của cột. Số đĩa lý thuyết của cột tính theo pic platycodin D phải không dưới 5000.

Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Tính hàm lượng platycodin D trong dược liệu dựa vào diện tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng $C_{57}H_{92}O_{28}$ của platycodin D chuẩn.

Dược liệu phải chứa không dưới 0,10 % platycodin D ($C_{57}H_{92}O_{28}$), tính theo dược liệu khô kiệt.



TÁC DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SAPONIN

- Tác dụng long đờm, chữa ho (Viễn chí, Cát cánh, Cam thảo, Thiên môn, Mạch môn)
- Tác dụng « adaptogen » (tăng khả năng chống stress) (Nhân sâm, Tam thất)
- Tác dụng chống viêm (glycyrrhizin/Cam thảo, saponin / Sài hồ)
- Tác dụng kháng khuẩn (asiaticosid), kháng nấm (aescin, saponin / Hải sâm)
- Tác dụng hạ cholesterol (digitonin, saikosaponin, soyasaponin, saponin / tỏi, ngưu tất) : ức chế sự hấp thu cholesterol ở ruột non hoặc tái hấp thu của acid mật

TÁC DỤNG CỦA SAPONIN

- Tác dụng độc tế bào và khả năng chống ung thư trên thực nghiệm
- Tác dụng trợ chất (soyasaponin, jujubosid, quinoa...) : tăng hiệu quả các vaccin dùng đường uống (tăng khả năng hấp thu của các chất có trọng lượng phân tử lớn, tăng đáp ứng miễn dịch)
- Tác dụng diệt một số loài thân mềm như sán, ốc sên
- Một số tác dụng khác : an thần (Viễn chí), hạ đường huyết (Mướp đắng)...
- Làm nguyên liệu bán tổng hợp các thuốc steroid

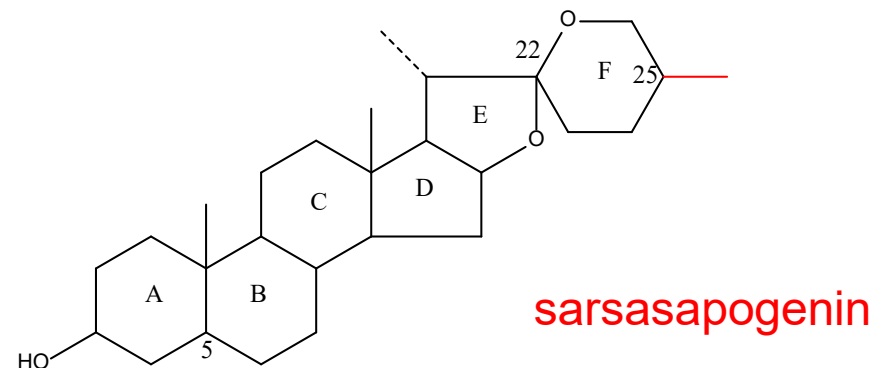
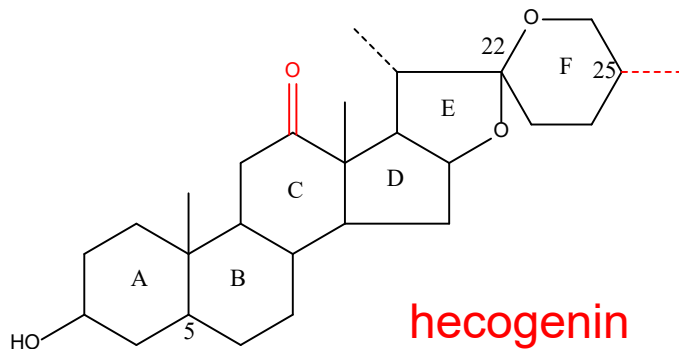
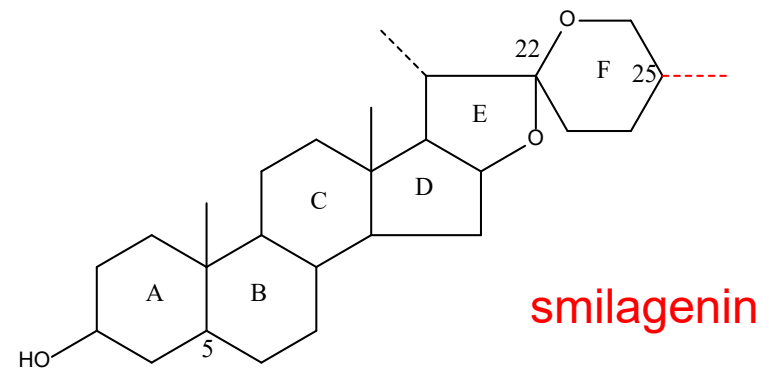
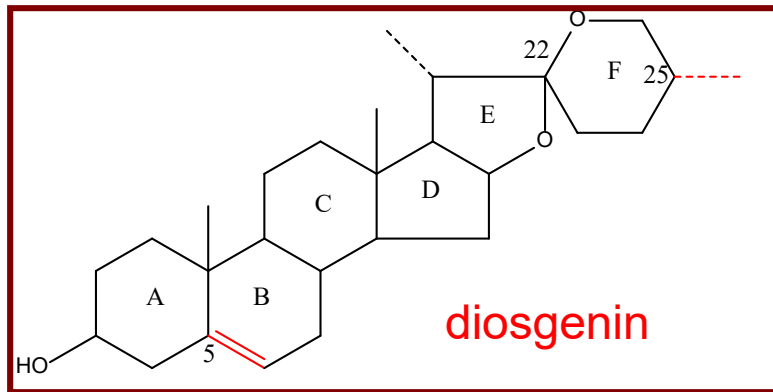
DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

1. Diosgenin và nguồn nguyên liệu chiết xuất diosgenin
2. Cam thảo bắc
3. Ngưu tất
4. Rau má
5. Cát cánh
6. Nhân sâm và sâm Việt nam
7. Tam thất
8. Giảo cổ lam

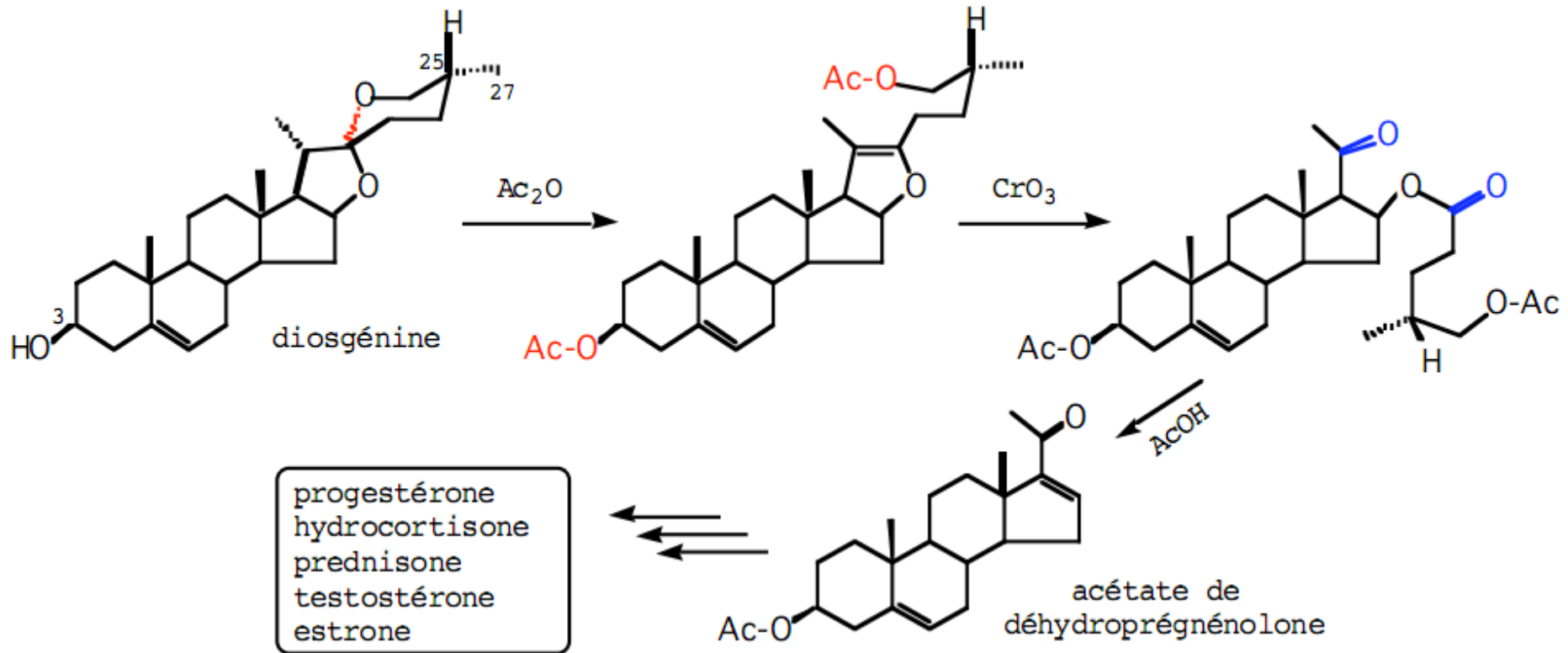
SAPONIN STEROID – NGUỒN NGUYÊN LIỆU

TỔNG HỢP CÁC THUỐC STEROID

- ❑ Nguồn nguyên liệu tự nhiên sử dụng trong bán tổng hợp các thuốc steroid (thuốc chống viêm, hormon sinh dục, thuốc chống thụ thai) : **saponin**, phytosterol, cholesterol, acid mật
- ❑ Các sapogenin được khai thác :



Bán tổng hợp các thuốc steroid



Nguồn diosgenin

Dioscorea spp. Dioscoreaceae

- Chi *Dioscorea* có khoảng 600 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
- Hàm lượng saponin > 2 % → sử dụng / công nghiệp

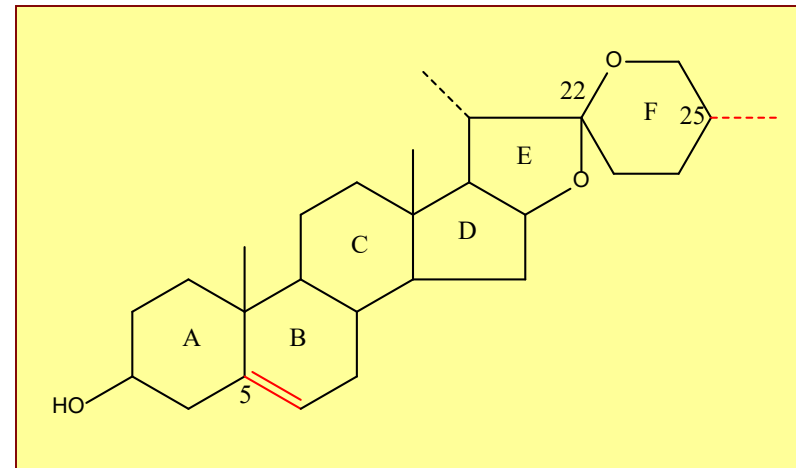
- Một số loài thường dùng :

D. composita Hemsl. , *D. floribunda* Mart. et Gal., *D. mexicana* Gill., *D. spiculiflora* Hemsl. (Trung Mỹ)

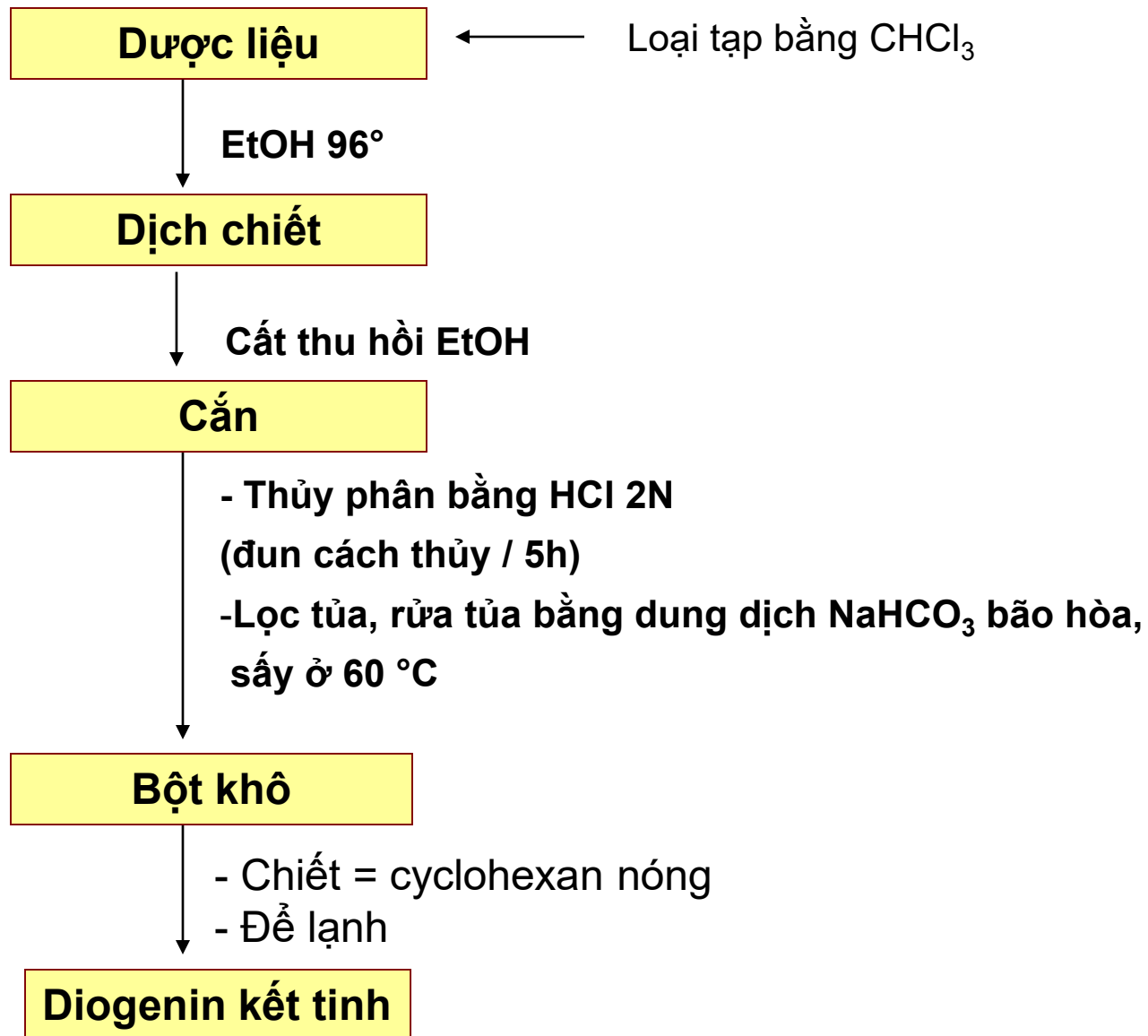
D. deltoidea Wall. (Ấn độ)

D. zingiberensis C.H. Wright, *D. panthaica* Prai et Burk. (Trung Quốc)

- Rễ củ chứa diosgenin dưới dạng kết hợp với đường (glycosid) → cần thủy phân để thu được diosgenin



Quy trình chiết diosgenin



* Nguồn diosgenin / chi *Dioscorea* ở Việt Nam

- Chi *Dioscorea* ở Việt Nam có khoảng 40 loài
- Một số loài chứa diosgenin :
 - Năn nghệ (*D. collettii* Hook.f.), thân rễ chứa 2 – 4 % diosgenin
 - Củ nêm (*D. deltoidea* Wall.). Nguyên liệu củ nêm trồng ở Ngọc Linh và Sapa có hàm lượng diosgenin 3 % sau khi trồng 3 năm
 - Củ mài gừng (*D. zingiberensis* C.H. Wright)

* Nguồn diosgenin từ các loài khác

- Cây Mía dò (*Costus speciosus* (Koenig) Sm. Costaceae)



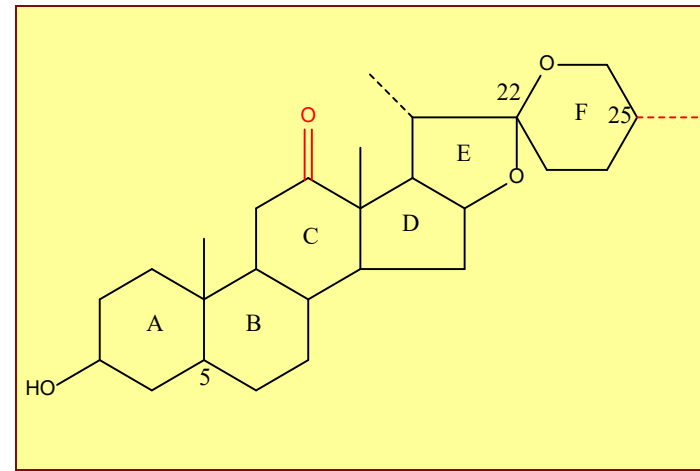
Nguồn hecogenin

Lá của một số loài *Agave*, họ Dứa Mỹ *Agavaceae*

A. sisalana Perr.

A. fourcroydes Lem.

A. americana L. (cây Thùa, cây Dứa Mỹ)



Nguồn smilagenin và sarsasapogenin

Thân rễ của một số loài *Smilax*, họ Khúc khắc *Smilacaceae*

S. aristolochiaefolia Mill.

S. medica Schlecht. et Cham.

S. ornata Hook. f.

CAM THẢO

Dược điển Việt Nam V quy định sử dụng rễ và thân rễ của 3 loài :

Glycyrrhiza uralensis Fisher

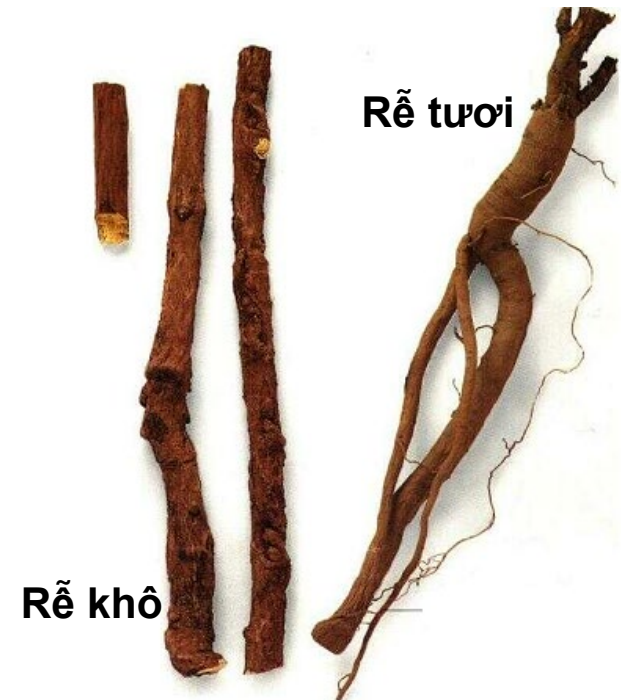
Glycyrrhiza inflata Bat.

Glycyrrhiza glabra L.

Họ Đậu (Fabaceae)



- Cây nhỏ mọc nhiều năm, hệ thống rễ và thân ngầm rất phát triển.
- Lá kép lông chim lẻ
- Hoa màu tím nhạt.
- Quả loại đậu.



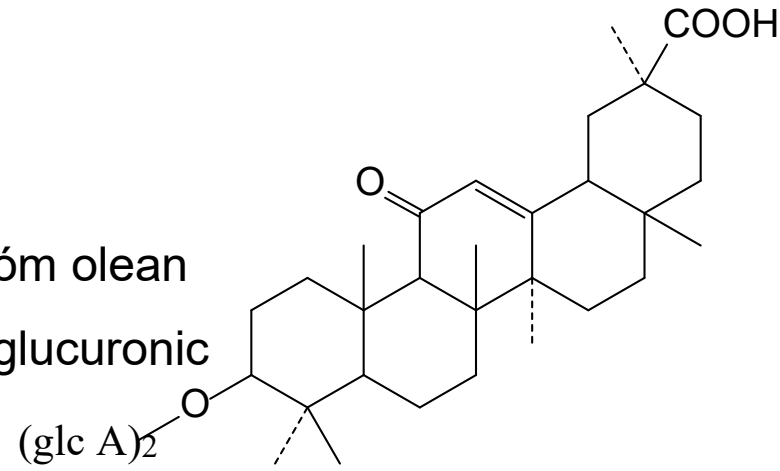
CAM THẢO – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

☐ Hoạt chất chính : saponin, flavonoid

SAPONIN

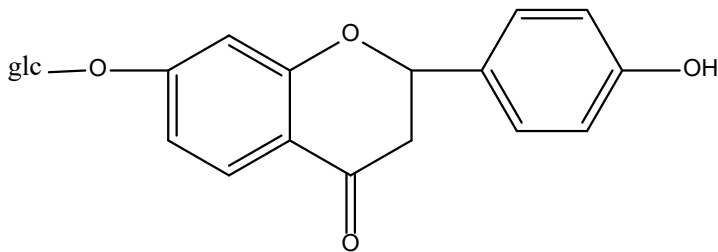
Glycyrrhizin (10 – 14 %), saponin triterpenoid nhóm olean

- Glycyrrhizin = acid glycyrrhetic + 2 phân tử acid glucuronic
- Vị ngọt gấp 60 lần đường saccharose
- Trong cây tồn tại dưới dạng muối Ca, Mg của acid glycyrrhizic

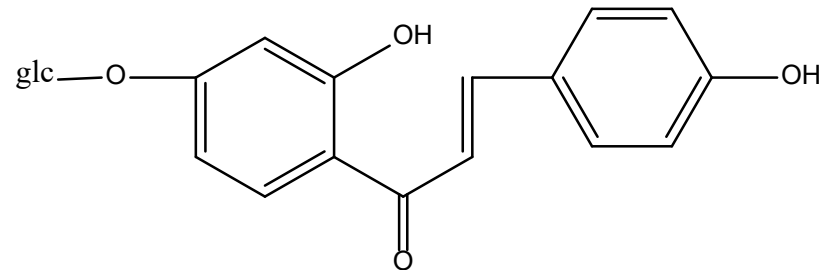


Acid glycyrrhizic

FLAVONOID



Liquiritin

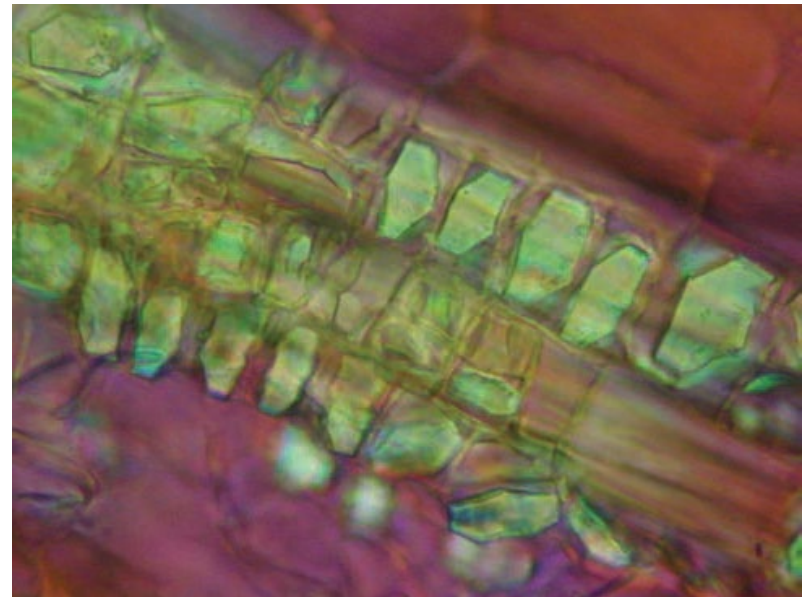
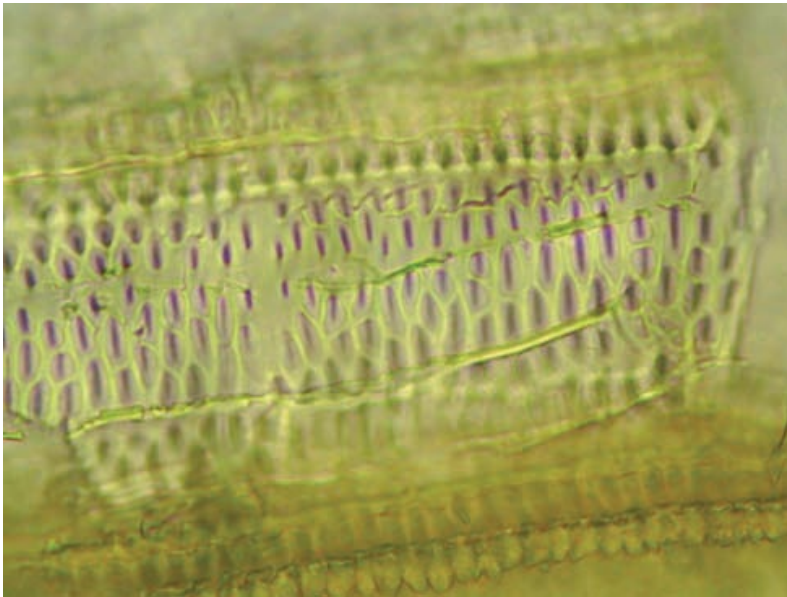


Isoliquiritin

☐ Thành phần khác : tinh bột, glucose, saccharose, coumarin, sterol

CAM THẢO – KIỂM NGHIỆM

❖ Đặc điểm bột, vi phẫu



CAM THẢO – KIỂM NGHIỆM

- ❖ Đặc điểm bột, vi phẫu
- ❖ Định tính bằng phản ứng hóa học
- ❖ Định tính bằng sắc ký lớp mỏng
- ❖ Định lượng
 - Phương pháp cân (DĐVN IV)
 - Phương pháp acid – base
 - Phương pháp quang phổ
 - Phương pháp so màu
 - HPLC (DĐVN V)

TÁC DỤNG - CÔNG DỤNG

- Tác dụng long đờm (saponin)
- Tác dụng chống viêm (acid glycyrrhetic)
- Tác dụng chống co thắt, chống loét dạ dày, kháng HP (flavonoid)
- Tác dụng tương tự như cortison do glycyrrhizin → giữ nước gây phù nếu dùng kéo dài
- Tác dụng giải độc của cam thảo
- Tác dụng điều vị của glycyrrhizin

TÁC DỤNG - CÔNG DỤNG

- Thuốc chữa ho
 - Thuốc chữa loét dạ dày
 - Thuốc mỡ có chứa acid glycyrrhetic dùng làm thuốc chống viêm tại chỗ.
 - Do có tác dụng chống co thắt → có mặt trong các loại trà nhuận tràng
 - Chất điều vị / dược phẩm, thực phẩm
- * Chú ý : nguy cơ gây phù, hạ kali máu nếu dùng kéo dài với lượng lớn cam thảo hoặc các chế phẩm có cam thảo, tránh phối hợp với các thuốc lợi tiểu hạ kali máu. Không dùng cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp.

Một số dược liệu mang tên Cam thảo



Cam thảo dây

(*Abrus precatorius* L. Fabaceae)

- BPD : phần trên mặt đất
 - TPHH : lá và dây có saponin, flavonoid
 - Công dụng : dùng thay Cam thảo bắc chữa ho, giải cảm, vàng da do viêm gan siêu vi trùng
- (chú ý : hạt chứa abrin là 1 protein độc)



Cam thảo đất

(*Scoparia dulcis* L. Scrophulariaceae)

- BPD : toàn cây
- TPHH : hợp chất diterpen, flavonoid, acid hữu cơ, alkaloid, tanin
- Công dụng : dùng thay Cam thảo bắc chữa mụn nhọt, cảm sốt, ho khan (dùng tươi), ho có đờm (sao thơm)

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN CÓ TÁC DỤNG CHỮA HO

VIỄN CHÍ

- ❖ ĐĐVN IV : Rễ phơi hay sấy khô của cây Viễn chí lá nhỏ (*Polygala tenuifolia* Willd.) hay cây Viễn chí Siberi (*Polygala sibirica* L.), họ Viễn chí (Polygalaceae)
- ❖ TPHH : saponin triterpenoid nhóm olean
- ❖ Tác dụng – Công dụng :
 - Kích thích bài tiết niêm dịch ở khí quản, có tác dụng chữa ho, long đờm
 - Tác dụng an thần, nâng cao trí lực → YHCT : phối hợp với các vị thuốc khác để điều trị thần kinh suy nhược, hay quên

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN CÓ TÁC DỤNG CHỮA HO

CÁT CÁNH

- ❖ ĐĐVN IV : Rễ để nguyên hoặc đã cạo vỏ ngoài, phơi hoặc sấy khô của cây Cát cánh (*Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC.), họ Hoa chuông (Campanulaceae)
- ❖ TPHH : saponin triterpenoid thuộc nhóm olean

MẠCH MÔN

- ❖ ĐĐVN IV : Rễ củ đã phơi hay sấy khô của Mạch môn đông (*Ophiopogon japonicus* (L.f.) Ker-Gawl.), họ Mạch môn đông (Convallariaceae)
- ❖ TPHH : saponin steroid

CÁT CÀNH



- ❑ Tên KH: *Platycodon grandiflorum*
(Jacq.) A. DC., họ Hoa chuông
(Campanulaceae)
- ❑ Đặc điểm thực vật:
 - Cây thảo.
 - Lá gần như không cuống, mọc đối hoặc vòng, phiến lá hình trứng, mép có răng cưa to.
 - Hoa màu xanh, hình chuông, mọc riêng lẻ hoặc thành chùm thưa.
 - Quả hình trứng ngược.

CÁT CÁNH



❑ Bộ phận dùng: rễ

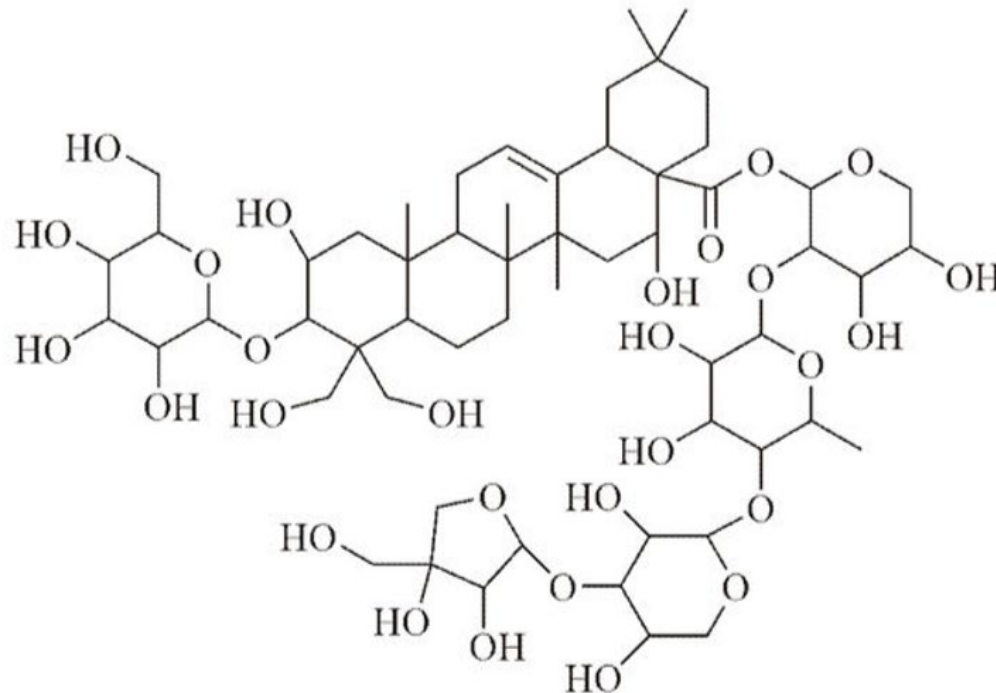
❑ Thành phần hóa học:

- Saponin triterpenoid nhóm oleanan.
- Flavonoid
- Inulin

CÁT CÁNH

❑ Thành phần hóa học:

- Saponin triterpenoid nhóm oleanan



Platycodin D

CÁT CÁNH

☐ Kiểm nghiệm:

- Đặc điểm vi học
- Định tính
- Định lượng: pp cân/HPLC

DĐVN V quy định:

- *Hàm lượng saponin toàn phần không ít hơn 5% tính theo dược liệu khô kiệt.*
- *Dược liệu phải chứa không dưới 0,1% platycodin D tính theo dược liệu khô kiệt*

CÁT CÁNH

❑ Tác dụng:

- Saponin của Cát cánh có tác dụng
 - + hạ nhiệt, giảm đau, chống viêm
 - + long đờm, tiêu đờm, trị ho
 - + kháng histamin
 - + hạ lipid máu
- Một số tác dụng khác: kháng khuẩn hạ đường huyết, dịu thần kinh, giãn mạch, hạ huyết áp.

❑ Công dụng: điều trị ho có đờm, viêm họng, viêm phế quản hen xuyễn, lipid máu cao, cao huyết áp, tiểu đường, kháng viêm, suy giảm miễn dịch.

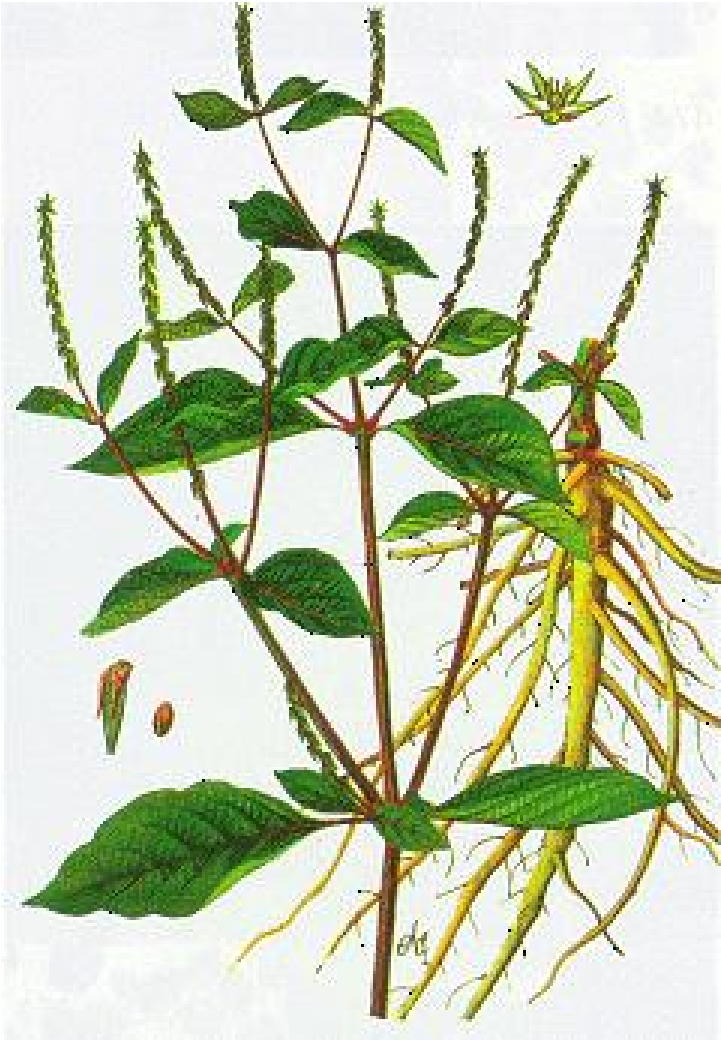
NGŨU TẮT

☐ Tên KH: *Achyranthes bidentata*

Blume., họ Rau giền (Amaranthaceae)

☐ Đặc điểm thực vật:

- Cây thảo.
- Lá mọc đối, hình trứng, đầu nhọn, mép nguyên.
- Cụm hoa bông mọc ở đầu cành hay kẽ lá
- Quả nang



NGƯU TẤT

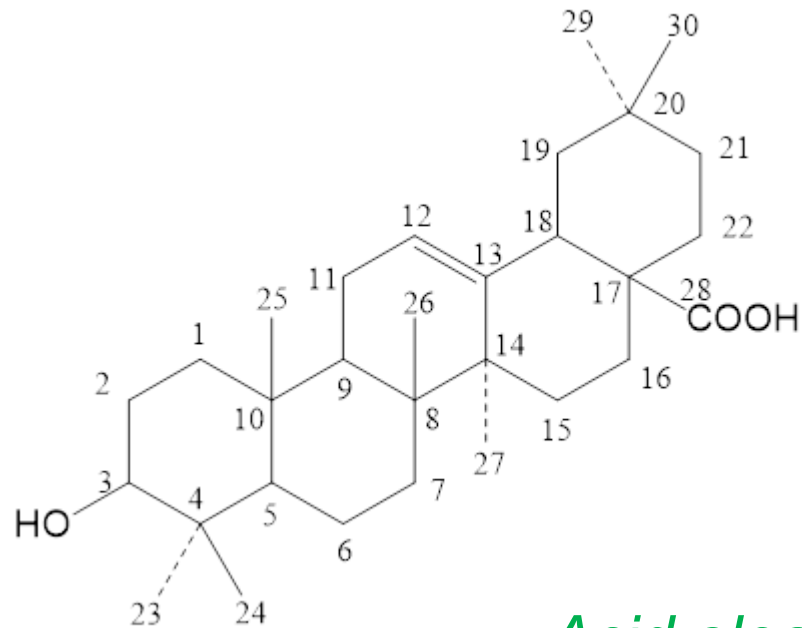


□ Bộ phận dùng: rễ

NGƯỜI TẮT

❑ Thành phần hóa học:

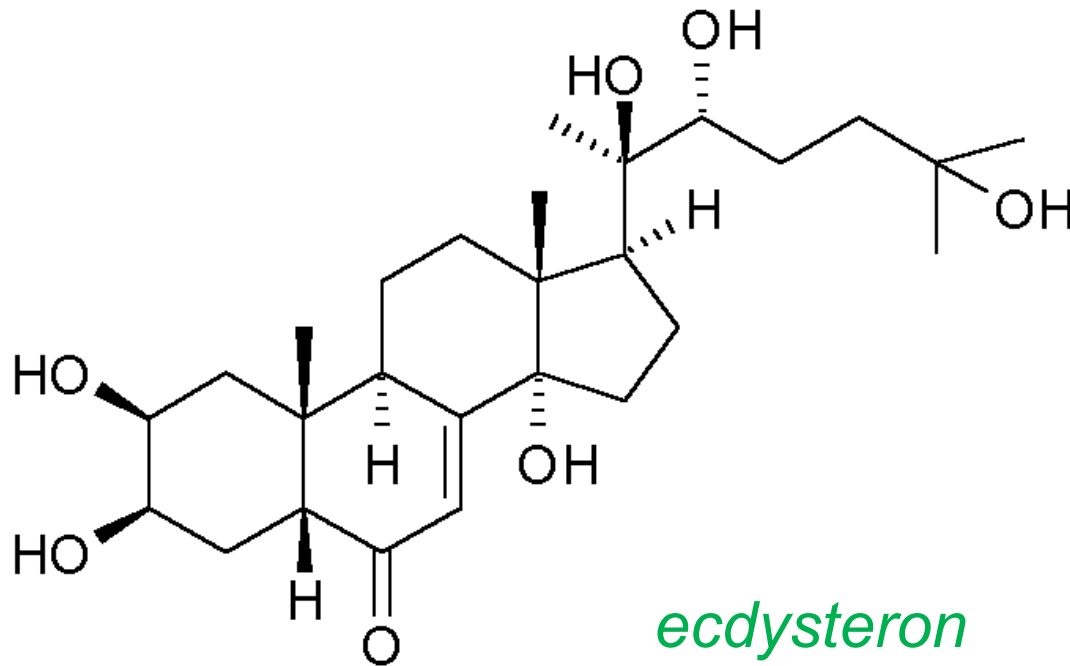
- Saponin triterpenoid có phần sapogenin là acid oleanolic



Acid oleanolic

NGƯỜI TẮT

❑ Thành phần hóa học:



NGƯỜI TẮT

□ Kiểm nghiệm:

- Đặc điểm vi học
- Định tính:
 - + Quan sát hiện tượng tạo bọt
 - + SKLM: sử dụng chất đối chiếu
 - acid oleanolic (DĐVN IV, V)
 - β -ecdysteron (DĐVN V, CP 2010)
- Định lượng: HPLC (CP 2010)

NGƯU TẤT

❑ Tác dụng:

- Chống viêm
- Hạ cholesterol máu
- Hạ huyết áp

❑ Công dụng:

- Điều trị đau lưng, đau khớp
- Hạ cholesterol máu
- Phối hợp với một số dược liệu khác để chữa mất kinh, đẻ khó

Chú ý: không dùng cho phụ nữ có thai

Cây cỏ xước (A. aspera – Ngưu tất nam) được dùng với công dụng tương tự

RAU MÁ



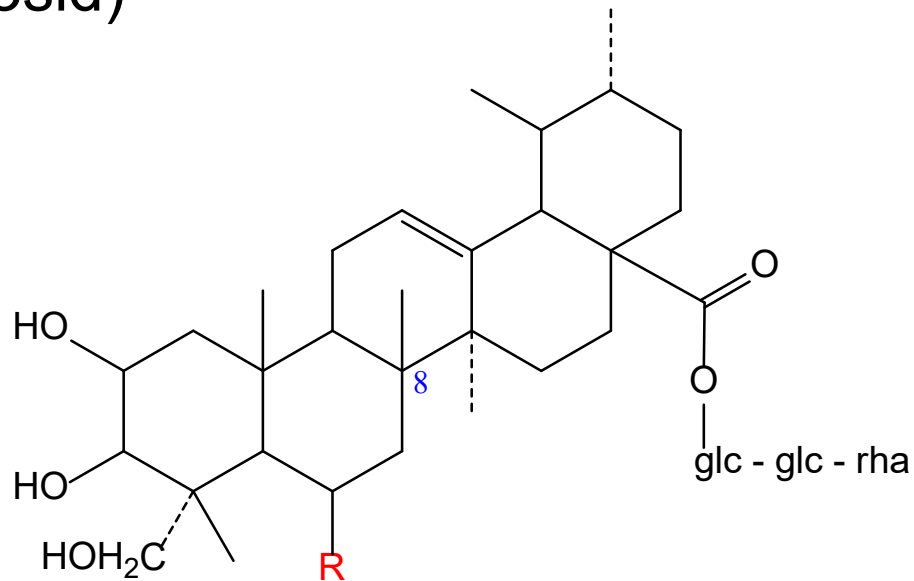
- ❖ Tên KH : *Centella asiatica* Urb.
Họ Hoa tán Apiaceae
- ❖ BPD : toàn cây

❖ Đặc điểm TV :

- Loại cỏ sống dai
- Lá có cuống dài, phiến lá khía tai bèo tròn, gốc lá hình tim, gân lá hình chân vịt
- Cụm hoa tán đơn
- Quả dẹt

RAU MÁ

- ❖ TPHH : saponin triterpenoid nhóm ursan (asiaticosid, madecassosid)



$R = H$ *asiaticosid*

$R = OH$ *madecassosid*

RAU MÁ

❖ Tác dụng và công dụng

- Saponin toàn phần của Rau má có tác dụng làm tăng tổng hợp collagen I và fibronectin → Rau má có tác dụng làm lành vết thương (điều trị bỏng độ II và III, vết thương và các tổn thương ngoài da, ngăn ngừa sẹo lồi)

Biệt dược: Madecassol



RAU MÁ

❖ Công dụng

- Điều trị loét dạ dày - tá tràng do stress
- Asiaticosid điều trị hủi và lao da
- YHCT : giải nhiệt, giải độc, thông tiểu
 - + Rau ăn, nước giải khát
 - + Chữa sốt, rôm sảy, mẩn ngứa, các bệnh về gan, viêm họng, viêm phế quản, viêm đường tiết niệu

NHÂN SÂM VÀ MỘT SỐ DƯỢC LIỆU MANG TÊN SÂM

- Khoảng 14 loài thuộc chi *Panax*, họ Araliaceae

Panax ginseng C.A.Mey. (Nhân sâm)

Panax quinquefolius L. (Sâm Mỹ)

Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen (Tam thất)

Panax vietnamensis Ha et Grushv. (Sâm Ngọc Linh)

- Phân bố ở bắc bán cầu, chủ yếu vùng Đông Á như Trung quốc, Hàn quốc, Triều tiên, Siberie.
- Riêng loài *P. vietnamensis* xem như loài được phát hiện xa nhất về phía nam. Phân bố vùng Nam trung bộ, Tây nguyên, độ cao 1.200 – 2.000 m.

NHÂN SÂM – ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT



- *Panax ginseng* C. A. Mey., họ Nhân sâm (Araliaceae)
- Đặc điểm thực vật:
 - Cây nhỏ, cao 30 – 50 cm, sống nhiều năm.
 - Cây mang ở ngọn 1 vòng 4-5 lá, cuống lá dài, lá kép chân vịt, có 3-5 lá chét, mép lá có răng cưa.
 - Cụm hoa đều, mẫu 5.
 - Quả hạch, màu đỏ.
 - Rễ củ to bằng ngón tay, phân nhiều nhánh.

NHÂN SÂM – CHẾ BIẾN

Hồng sâm: Nhân sâm từ 4-6 năm tuổi, hấp ở 90-100°C trong ít nhất 80-100 phút, sau đó sấy khô ở 45-55°C cho đến khi hàm ẩm đạt 15,5% hoặc thấp hơn.

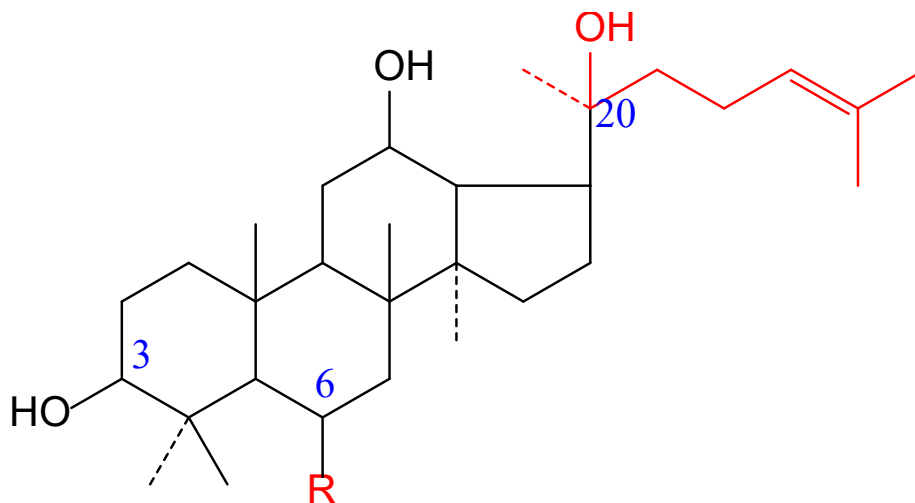
Thể chất trong suốt như sừng, màu hồng, mùi thơm, vị ngọt hơi đắng.



NHÂN SÂM – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

❑ Thành phần hóa học chính : Saponin triterpenoid tetracyclic có cấu trúc nhân dammaran (khoảng 30 saponin) - GINSENOSID.

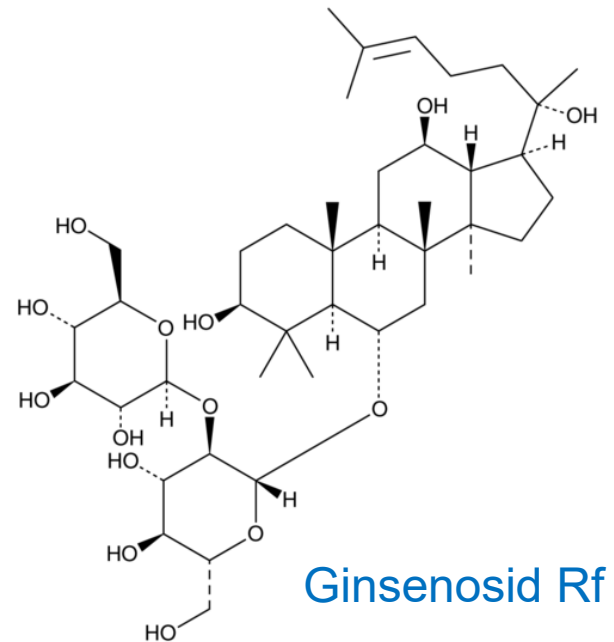
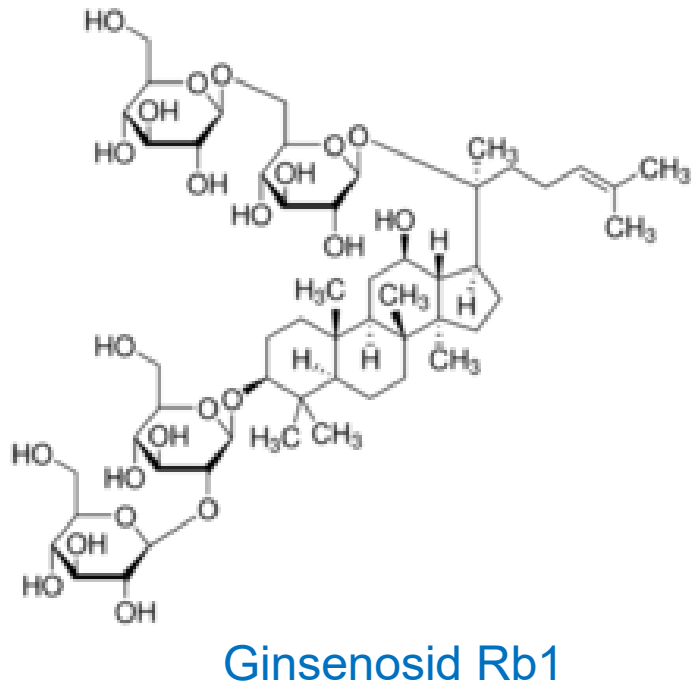
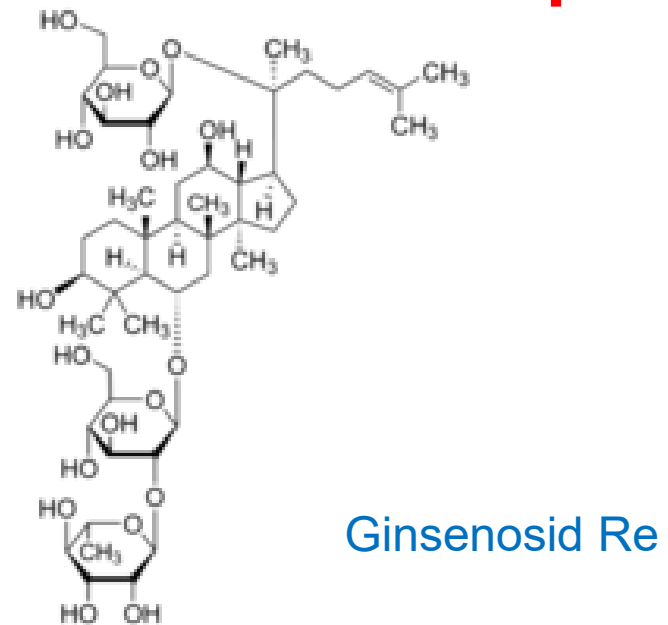
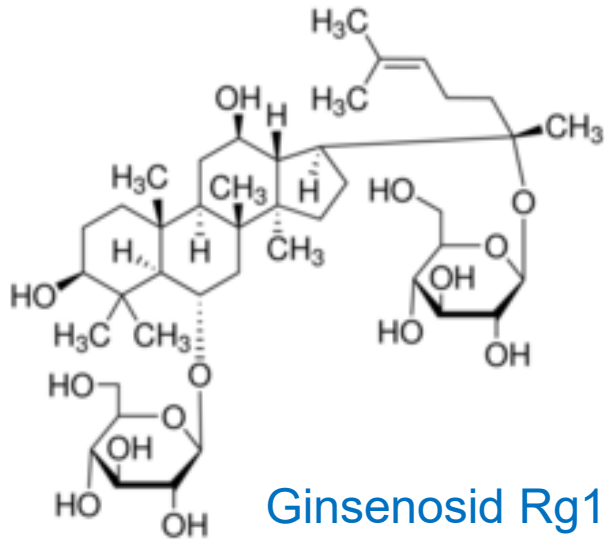
2 aglycon chính: **protopanaxadiol** và **protopanaxatriol**



Protopanaxadiol R = H
Protopanaxatriol R = OH

❑ Các thành phần khác : vitamin, tinh dầu, polysaccharid, peptidoglycan

NHÂN SÂM – THÀNH PHẦN HÓA HỌC



Phương pháp chiết xuất saponin nhân sâm
được áp dụng tại Viện nghiên cứu sâm và thuốc lá Hàn Quốc
(Korean Ginseng & Tobacco Research Institute)

Bột nhân sâm

Chiết trong 3 h (x 4 lần) ở 75 °C với MeOH 80°

Dịch chiết nhân sâm (250 ml)

-Bốc hơi dung môi ở 55 °C dưới áp suất giảm
-Hòa tan trong nước

Dung dịch nước

Chiết 2 lần với diethyl ether

Lớp ether

Lớp nước

Chiết 4 lần với BuOH bão hòa nước

Lớp BuOH

Lớp nước

Rửa 2 lần với nước

Lớp BuOH

Lớp nước

Bốc hơi dung môi ở 55 °C dưới áp suất giảm

Saponin thô

Hòa tan trong MeOH, lọc

Phân tích thành phần saponin bằng SKLM và HPLC

NHÂN SÂM – KIỂM NGHIỆM

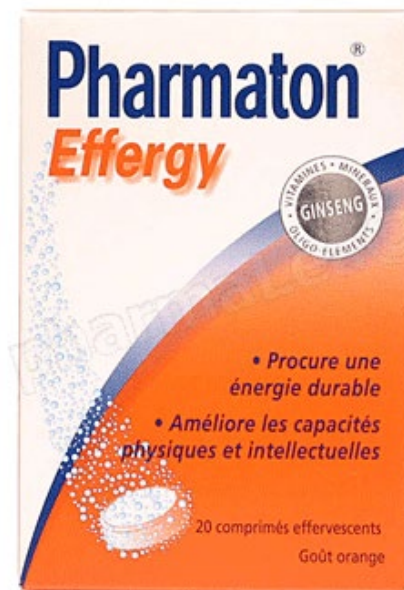
- Cảm quan
- Đặc điểm vi học : bột, vi phẫu
- Phản ứng định tính
- SKLM
- Xác định hàm lượng saponin
- Xác định tỷ lệ thành phần các ginsenosid chính bằng phương pháp HPLC

TÁC DỤNG – CÔNG DỤNG

- * Nhiều nghiên cứu về tác dụng của nhân sâm trên hệ thần kinh trung ương, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết, trên quá trình chuyển hóa chất (*in vitro* và *in vivo*)
- Tăng khả năng thích nghi (adaptogen) (tăng sức đề kháng không đặc hiệu của cơ thể đối với những yếu tố gây độc hại)
- Tăng cường thể lực và trí lực, chống mệt mỏi, cải thiện trí nhớ
- Độc tính của nhân sâm rất thấp.
- Hội chứng lạm dụng nhân sâm (tăng huyết áp, thần kinh quá mẫn, mất ngủ, nổi ban, tiêu chảy) khi uống nhân sâm dài ngày (2 năm) hoặc dùng nhân sâm với liều lớn

TÁC DỤNG – CÔNG DỤNG

- ❑ Nhân sâm được dùng chủ yếu để phục hồi sức khỏe trong các trường hợp suy nhược cơ thể sau khi ốm nặng, làm việc gắng sức, mệt mỏi, mất tập trung.
- ❑ Nâng cao khả năng lao động trí óc, khả năng tập trung, tăng trí nhớ.
- ❑ Tăng khả năng miễn dịch của cơ thể
- ❑ Nhân sâm còn được dùng trong các trường hợp liệt dương, lãnh dục, ăn không ngon, suy yếu đường tiêu hóa. Nhân sâm có tác dụng chống lão hóa, chống stress, chữa xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường, lipid máu cao, gan nhiễm mỡ.



SÂM VIỆT NAM

- Tên khác : Sâm Ngọc Linh, Sâm Khu năm
- Tên khoa học : *Panax vietnamensis* Ha et Grushv. *Araliaceae*



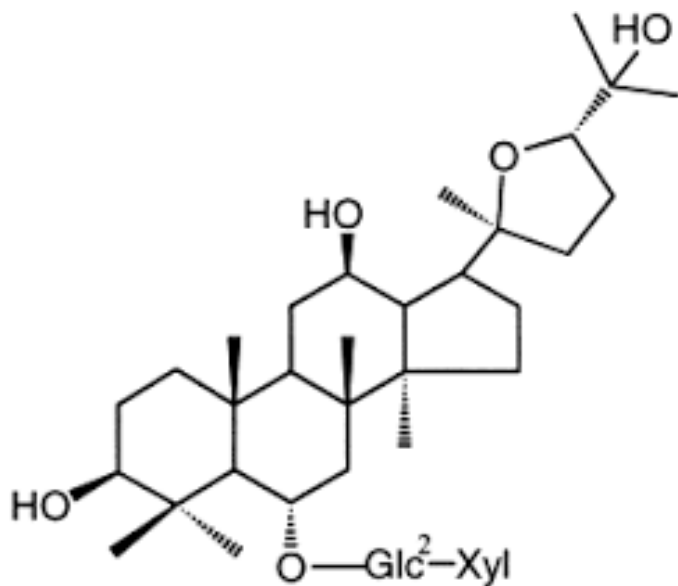
Sâm Ngọc Linh

SÂM VIỆT NAM – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

- Saponin : 49 saponin (25 saponin đã biết + 24 saponin cấu trúc mới được đặt tên là vina-ginsenosid-R1-R24)
Saponin thuộc nhóm dammaran (chủ yếu), nhóm olean
- Thành phần khác : hợp chất polyacetylen, acid béo, acid amin, nguyên tố vi lượng, sterol, glucid

SÂM VIỆT NAM – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Nhóm ocotillol



Majonosid R2

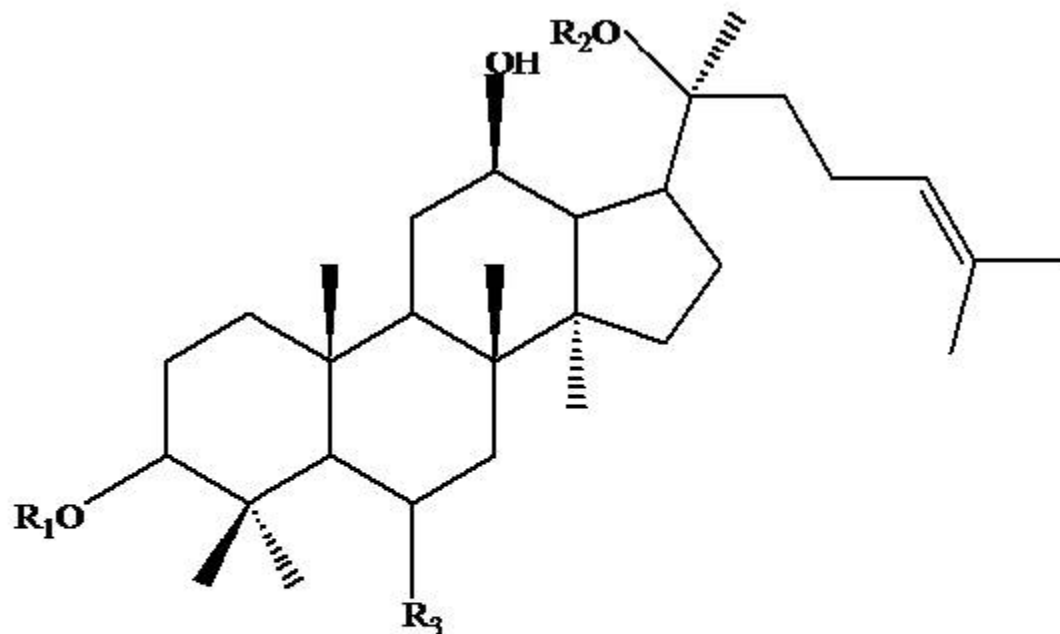
SÂM VIỆT NAM – CÔNG DỤNG

- Thuốc bổ chữa suy nhược, mệt mỏi, xơ vữa động mạch, ngộ độc gan, viêm họng và hen phế quản mãn tính
- Một số chế phẩm :
 - Viên ngậm sâm Việt Nam (Vina Ginseng Pastilles) :
viên 0,5 g chứa 12 mg saponin sâm Việt Nam
 - Viên sâm Việt Nam (Vinapanax)
mỗi viên chứa 10 mg saponin
 - Rượu ngọt Vinapanax

TAM THẤT (Tự độc)



TAM THẤT



notoginsenoside R₁ (R₁): R₁ = H, R₂ = Glc, R₃ = O-Glc²-Xyl

ginsenoside Rg₁ (Rg₁): R₁ = H, R₂ = Glc, R₃ = O-Glc;

ginsenoside Rb₁ (Rb₁): R₁ = -Glc²-Glc, R₂ = -Glc⁶-Glc, R₃ =